

การสลับโหมด GFL↔GFM บน IEEE 14 บัสด้วย AGSI++

ผลจำลอง production all-KCL ครบ 200 วินาทีและการคืน reference ให้ SG

6 สิงหาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานนี้ใช้ข้อมูล operating case และลำดับเหตุการณ์จากไฟล์ตัวอย่าง docs/text/EECON49_[Nui].pdf เท่านั้น แต่สมการ ตัวแก้ power flow ตัวแก้สมการเชิงเวลา AGSI++ และกลไก switching เป็นโค้ดของโครงการทั้งหมด ระบบประกอบด้วย synchronous generator (SG) แบบ EMF6 จำนวนหก state ที่บัส 1 และ IBR แบบ dual-mode full-state สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 การรัน production เดียวครอบคลุม 0–200 s: ปลด SG ที่ 20 s, เพิ่มโหลด 20% ที่ 50 s, fault สามเฟสที่บัส 9 ช่วง 85–85.15 s, เปิดสาย 6–13 ที่ 110 s, คืนสาย/โหลดและขอปิด SG ที่ 145 s ผลผ่านถึง 200 s โดย residual สูงสุดของ accepted step เท่ากับ 9.685×10^{-9} และ subdivision สูงสุดสองชั้น SG ผ่าน synchronism guard และปิดจริงที่ 145.400 s โดย IBR ทั้งสี่ยังคง GFM จากนั้น severity ต่ำกว่า Γ_{off} ครบ dwell 1.00 s จึงเกิด transaction แยกที่ 146.400 s ซึ่ง commit IBR ทั้งหมดกลับ GFL ที่จุดสิ้นสุด 200 s $f_{COI} = 60.000008$ Hz และแรงดันทุกบัสอยู่ในช่วง 0.966733–1.057534 pu ไม่มีบัสต่ำกว่า 0.95 pu แต่บัส 6 ยังสูงกว่าแบนด์ 1.05 pu ตาม reactive dispatch ของเคส ฉะนั้น chronology และ handback ทำงานตามสัญญาที่ประกาศ แต่ยังไม่ใช้การยืนยัน controller ระดับใช้งานจริง ไม่มี Bayesian Optimization (BO) ในงานนี้ ส่วน ripple เส้นจุดที่เห็นในกราฟเป็น display-only overlay แบบ band-limited; เส้นที่ยังเป็น raw result และ overlay ไม่เปลี่ยน state, AGSI, timer, threshold หรือผลตัดสินใจ

สารบัญ

1	คำตอบตรงตาม feedback	3
2	ขอบเขต case และ operating point	3
2.1	ผล power flow ของบัสและสายส่ง	4
3	AGSI++ สองพจน์ที่ใช้งานจริงและความหมายของตัวแปร	5
3.1	ที่มาของน้ำหนักและเหตุผลที่ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยเจ็ดพจน์	7
3.2	กฎ local และ authority ของ composite handback	7
3.2.1	เหตุผลที่ใช้ J_V, J_f เป็น severity และทำไมน้ำหนักจึงเป็น 0.5:0.5	7
4	State machine และความแตกต่างระหว่าง index กับ override	8
5	สมการ state ของ SG และ IBR	8
5.1	SG แบบ operational EMF6 หก state	8
5.2	governor/turbine เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนลำดับ EMF6	8
5.3	IBR dual-mode full-state	9
5.4	การเลือก branch ตามโหมด	11
6	รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการสลับโหมด: อะไรถูกแก้ ณ ขณะเปลี่ยนโหมด	11
6.1	ระบบที่แก้เป็น DAE ไม่ใช่ ODE	12
6.2	การโอนย้ายบทบาทผู้กำหนดมุม/ความถี่: SG ไป IBR	12
6.2.1	SG และ IBR มีสมการ DAE ที่ต่างกันจริง	12

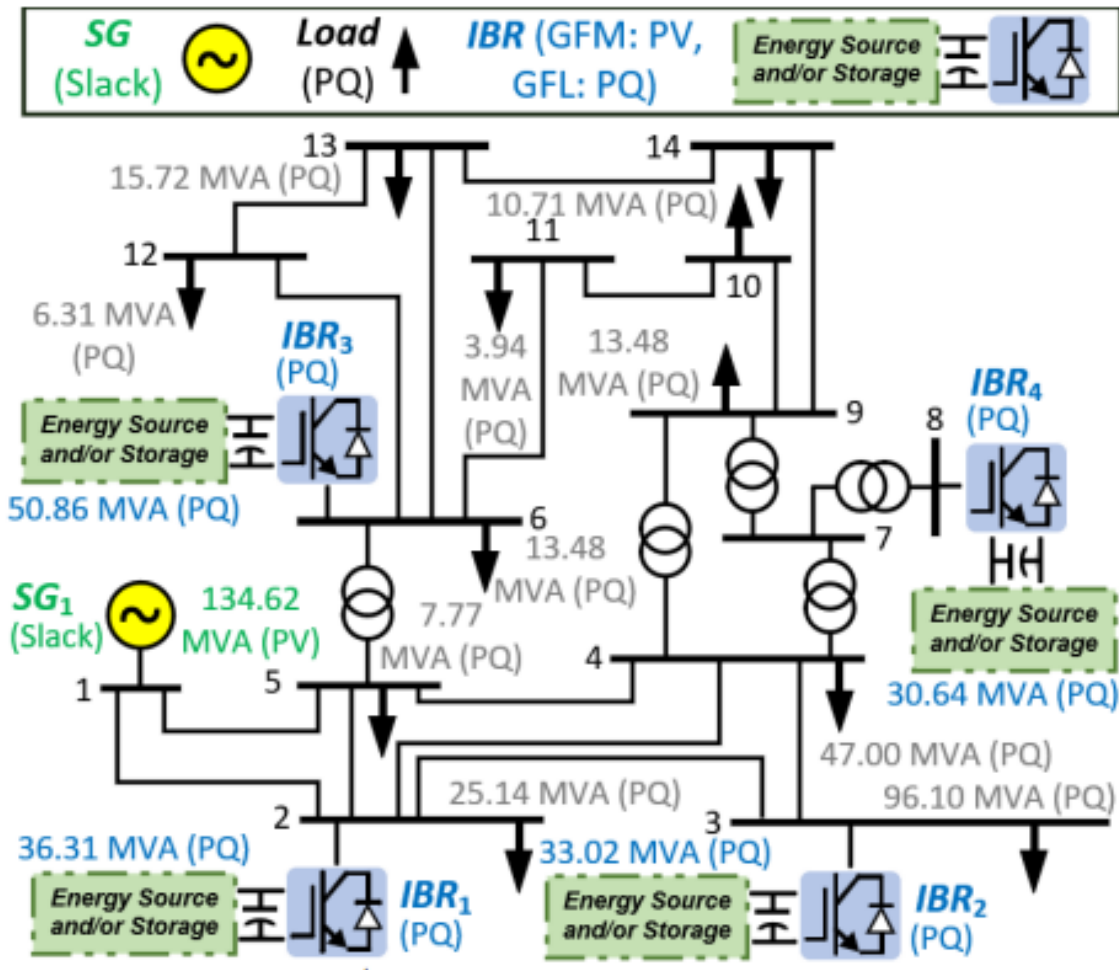
6.2.2	reference คือบทบาท ไม่ใช้การแปลงสมการ	13
6.2.3	สามสิ่งที่เปลี่ยนพร้อมกัน ณ วินาทีที่โอนย้าย	13
6.2.4	H, ω, f ไม่เหมือนกัน — ทำไมจึงใช้แทนกันได้	13
6.3	การเปลี่ยนผ่าน ณ ขณะสลับโหมด	13
6.4	reset map คือความต่อเนื่องที่ชั่ว ไม่ใช้การคัดลอกสถานะ	14
6.5	ทำไม recursion จึงกลายเป็นการกำหนดค่า และ “สมการที่ถูกแก้” คือสมการใด	14
6.5.1	เหตุผลที่เดิน recursion ต่อไม่ได้	14
6.5.2	สมการที่ถูกแก้ ณ ขณะสลับ	15
6.5.3	การแก้ปัญหาค้นแบบปิดรูป: GFL $\rightarrow$ GFM ที่ละชั้น	15
6.5.4	การ sync ระดับอุปกรณ์เทียบกับการ sync ระดับระบบ	16
6.5.5	กรณี SG: ทำไมจึงต้องมี synchronism guard เพิ่ม	16
6.6	การปลด SG และการปิดกลับด้วย synchronism guard	16
7	ลำดับเหตุการณ์ 200 วินาทีและหลักฐาน transaction	17
8	กราฟ AGSI, mode, SG และ IBR ครบ 200 วินาที	19
9	ผล recovery ที่ตรวจได้และสิ่งที่ยังกล่าวไม่ได้	21
10	สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐาน	22
11	ข้อจำกัดของ model และวิธีตอบหากถูกถาม	22
12	การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ	22

1 คำตอบตรงตาม feedback

คำถาม	คำตอบที่ตรวจจากโค้ดและผล 200 s
รู้ได้อย่างไรว่า IBR อยู่โหมดใด	อ่าน committed mode ของอุปกรณ์โดยตรง ไม่อนุมานจากกราฟกำลัง: 0=GFL และ 1=GFM รูป mode timeline รวมของ IBR1-IBR4 จึงเป็นหลักฐานหลัก
สลับด้วยวิธีใด	โครงสร้างทั่วไปเป็น binary hybrid state machine ที่มี index, hysteresis และ dwell timer แยกต่อ IBR แต่ chronology ชุดนี้มี override ที่ประกาศเพิ่มสองจุด ได้แก่ SG-trip all-GFM และ severity-gated SG-reference handback แบบสอง phase
ใช้เกณฑ์อะไร	local index route ใช้ $AGSI^{++} \geq \Gamma_{on}$ ต่อเนื่องครบ $T_{d,on}$ สำหรับ GFL→GFM และ ใช้ $AGSI^{++} < \Gamma_{off}$ พร้อม $GRA = 1$ ครบ $T_{d,off}$ สำหรับ GFM→GFL ส่วนชั้น ประสานงานตรวจสอบสถานะ SG/breaker และความพร้อมของ reference เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบไม่ เข้าสู่ภาวะไม่มีผู้กำหนดมุมและความถี่
สลับพร้อมกันหรือไม่	ตามกลไก local ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน เพราะแต่ละ IBR มี index/timer ของตนเอง แต่ผลชุด นี้สลับพร้อมกันที่ 20 s เพราะ SG-trip event transaction commit all-GFM แบบ atomic SG ปิดกลับที่ 145.400 s โดยโหมด IBR ไม่เปลี่ยน และทั้งสลับพร้อมกันที่ 146.400 s เพราะ severity ของแต่ละตัวต่ำกว่า Γ_{off} ครบ dwell พร้อมกันแล้ว Phase 2 transaction ผ่าน
ตัวใดเป็น slack bus	ตอน SG online บัส 1 เป็น REF ของ power flow ระหว่าง SG offline ไม่มี IBR ตัวใดถูกเปลี่ยน เป็น algebraic PF slack; IBR1 ทำหน้าที่ reference leader ด้านมุม/ความถี่ของ island เท่านั้น ขณะเดียวกันทุกบัสยังคงอยู่ในสมการ KCL
รู้ได้อย่างไรว่ากลับสภาวะปกติ	ต้องดูพร้อมกันทั้ง breaker state, mode, KCL residual, แรงดัน, ความถี่, กำลังกล/ไฟฟ้า และ แนวโน้ม settling ชุดนี้กลับ all-GFL ที่ 146.400 s, $f_{COI} = 60.000008$ Hz ที่ 200 s และแรงดันไม่มีบัสต่ำกว่า 0.95 pu; บัส 6 ที่ 1.057534 pu ยังสูงกว่าแบนด์ 1.05 pu ตามจุด ทำงานที่ประกาศ จึงรายงาน recovery พร้อมข้อจำกัดนี้

2 ขอบเขต case และ operating point

ฐานระบบคือ $S_{base} = 100$ MVA และ $f_0 = 60$ Hz ตำแหน่งทรัพยากรเป็น SG บัส 1 และ IBR1-IBR4 บัส 2, 3, 6, 8 การนำข้อมูลจาก
ไฟล์ตัวอย่างมาใช้ถูกจัดเป็น SOURCE_DEFINED หรือ CASE_DEFINED ตามชนิดข้อมูล ส่วนการแจกจ่ายกำลังหลัง SG trip และตัว
ควบคุม synchronism/governor ที่เอกสารไม่ได้ให้ครบถูกแยกเป็น PROJECT_DERIVED หรือ ASSUMED_DIAGNOSTIC อย่าง
ชัดเจน



รูปที่ 1: โครงข่ายที่ใช้จริง: SG บัส 1 และ IBR1-IBR4 ที่บัส 2, 3, 6 และ 8

2.1 ผล power flow ของบัสและสายส่ง

บัส REF กำหนด $|V|$, θ ; บัส PV กำหนด P , $|V|$; บัส PQ กำหนด P , Q ปริมาณที่เหลือเป็น ผลลัพธ์ของ Newton-Raphson ภายในโครงการ ตารางใช้เครื่องหมายเฉพาะค่าติดลบตามที่ขอ ต้องแยกให้ชัดว่า GFL ไม่ได้แปลว่าเป็นบัส PV: GFL คือโหมดตัวควบคุมเชิงพลวัตแบบ current source ส่วน PV/PQ คือความเป็นเจ้าของตัวแปรใน power flow สำหรับเคสนี้ GFL ทั้งสี่รับ P_{ref} , Q_{ref} ที่กำหนดไว้ จึงเป็น PQ resource และให้ $|V|$ เป็นผลจาก network solve ถ้าเป็น PV resource จริงจะกำหนด P , $|V|$ แล้วให้ตัวควบคุมแรงดันทำให้ Q เป็นผลลัพธ์

ตาราง bus power flow มีคอลัมน์ Q_{min} , Q_{max} และ P_{max} ค่าเหล่านี้เป็น SOURCE_DEFINED จากข้อมูลเครื่องกำเนิดของ IEEE14 (mpc.gen คอลัมน์ 5, 4 และ 9 ในหน่วย MVar และ MW) แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยฐานระบบเดียว $S_{base} = 100$ MVA:

$$Q_{max,pu} = \frac{Q_{max,MVar}}{100}, \quad Q_{min,pu} = \frac{Q_{min,MVar}}{100}, \quad P_{max,pu} = \frac{P_{max,MW}}{100}. \quad (1)$$

บัสที่ไม่มีเครื่องกำเนิดไม่มีขีดจำกัด (แสดงด้วย -)

ต้องระบุให้ชัดว่า การเปิดกลไกไม่เท่ากับการบังคับจุดทำงานนี้ กลไก PV→PQ นิยามไว้สำหรับบัส PV เท่านั้น และเมื่อบัส IBR ถูกกำหนดเป็น PQ resource แล้ว เคสนี้ไม่มีบัส PV เหลือเลย การสลับจึงจบใน 0 รอบและไม่เปลี่ยนอะไร ผลที่ตามมาสองข้อรายงานตรงโดยไม่ปิดบัง: บัส 1 (slack) ได้ $Q_g = -0.196$ pu เทียบขีดจำกัด $Q_{min} = 0$ และบัส 6 ได้ $Q_g = 0.2476$ pu เทียบ $Q_{max} = 0.24$ ทั้งสองไม่ใช่ความผิดพลาดเชิงตัวเลข เพราะบัส REF ดุดขับกำลังรีแอกทีฟที่ทำให้ สมดุลโครงข่ายปิด และ PQ resource จ่าย Q ตามที่กำหนดไว้ แต่ทั้งสองก็ไม่ใช่ขีดจำกัดที่การแก้ สมการบังคับจริง คอลัมน์นี้จึงรายงานขีดจำกัดตามแหล่งข้อมูล ไม่ใช่ข้ออ้างว่าจุดทำงานน้อยใน ขีดจำกัดครบทุกบัส ส่วนเส้นทางบังคับจริงถูกใช้งานโดยเคส IEEE14 พื้นฐานซึ่งมีบัส PV

แบนด์แรงดันที่ยอมรับได้คือ $\pm 5\%$ รอบค่าอ้างอิง slack 1.00 pu กล่าวคือ $V_{max} = 1.05$ pu และ $V_{min} = 0.95$ pu ทุกบัส (CASE_DEFINED ใน case_ieee14bus_eecon49_switch) ต้องเข้าใจให้ตรงว่าเป็นแบนด์สำหรับการรายงาน

และ การตรวจความยอมรับได้ *ไม่ใช่*อินพุตของสมการ *power flow* เพราะจุดทำงานนี้มีบัสที่ควบคุม แรงดันเพียงบัส slack บัสเดียว แบบนี้จึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวหนี setpoint ของบัส PV มีข้อสังเกตหนึ่งที่รายงานตรงโดยไม่ปิดบัง: บัส 6 แก่ได้ที่ 1.0575 pu สูงกว่า $V_{\max}$ อยู่ 7.5×10^{-3} pu เพราะทั้ง reactive dispatch ของ IBR6 ที่แมปไว้และอัตราส่วนแท็ปของสาย 5-6 เป็นค่าจากแหล่งข้อมูล/เคส และ *ไม่ได้ถูก* ปรับเพื่อให้เข้าแบนด์

คอลัมน์ Type แสดง **bus_role** (REF/PQ/GFL) ซึ่งเป็นป้ายกำกับเท่านั้น ไม่กระทบสมการ หรือค่าที่แก้ได้

ตารางที่ 1: ผล bus power flow (pu)

Bus	Type	$ V $	θ (deg)	P_g	Q_g	P_L	Q_L	$Q_{\min}$	$Q_{\max}$	$P_{\max}$
1	REF	1.0000	0.0000	1.3319	-0.1957	0.0000	0.0000	0.00	0.10	3.32
2	GFL	0.9914	-3.2585	0.3172	0.1767	0.2170	0.1270	-0.40	0.50	1.40
3	GFL	0.9667	-8.6921	0.2884	0.1607	0.9420	0.1900	0.00	0.40	1.00
4	PQ	0.9832	-6.7064	0.0000	0.0000	0.4780	-0.0390	–	–	–
5	PQ	0.9858	-5.5221	0.0000	0.0000	0.0760	0.0160	–	–	–
6	GFL	1.0575	-6.7136	0.4443	0.2476	0.1120	0.0750	-0.06	0.24	1.00
7	PQ	1.0253	-6.9205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	–	–	–
8	GFL	1.0494	-4.4090	0.2677	0.1491	0.0000	0.0000	-0.06	0.24	1.00
9	PQ	1.0219	-8.6416	0.0000	0.0000	0.2950	0.1660	–	–	–
10	PQ	1.0202	-8.5886	0.0000	0.0000	0.0900	0.0580	–	–	–
11	PQ	1.0347	-7.7782	0.0000	0.0000	0.0350	0.0180	–	–	–
12	PQ	1.0411	-7.6862	0.0000	0.0000	0.0610	0.0160	–	–	–
13	PQ	1.0342	-7.8345	0.0000	0.0000	0.1350	0.0580	–	–	–
14	PQ	1.0087	-9.3374	0.0000	0.0000	0.1490	0.0500	–	–	–

3 AGSI++ สองพจน์ที่ใช้งานจริงและความหมายของตัวแปร

ดัชนีของ IBR แต่ละตัวใช้เฉพาะแรงดันและความถี่ โดยอ้างแรงดันจุดทำงานปกติของบัสนั้นจาก power flow ก่อนเหตุการณ์ขณะที่ SG online:

$$S_i = \min\left(1, \max\left(0, \frac{1}{2}J_{V,i} + \frac{1}{2}J_f\right)\right), \quad J_{V,i} = \frac{|V_i - V_{ref,i}|}{0.10}, \quad J_f = \frac{|f_{COI} - 60|}{0.50}. \quad (2)$$

$V_{ref,i}$ จึงไม่ใช่ค่า 1.0 pu ที่ฝังตายตัวทุกบัส แต่เป็น healthy per-bus PF profile ส่วน f_{COI} คำนวณจาก SG/GFM ที่ online และมีข้อมูล inertia ครอบงวมน้ำหนักด้วย H_{system} ค่า S_i ถูกจำกัดใน $[0, 1]$ และแต่ละ IBR มี timer ของตนเอง

ตัวแปร	ความหมายและสัญญาณ
$V_i, V_{ref,i}$	ขนาดแรงดัน PCC ปัจจุบันและค่า healthy SG-online PF ของบัสเดียวกัน หน่วย pu
f_{COI}	ความถี่รวมแบบถ่วง inertia ของ SG/GFM ที่ online หน่วย Hz; ถ้าหลักฐานไม่ครบจะไม่อนุญาต mode release
$\Gamma_{on}, \Gamma_{off}$	threshold hysteresis เท่ากับ 0.65 และ 0.35
$T_{d,on}, T_{d,off}$	dwell time เท่ากับ 0.10 s และ 1.00 s
i	หมายเลข IBR; severity และ down-line timer แยกต่ออุปกรณ์

พจน์เดิมอีกห้าตัว ($J_R, J_P, J_{SCR}, J_{lock}, J_{GRA}$) มีน้ำหนักเป็นศูนย์ใน preset **agsi_pp** และเป็นข้อมูลวินิจฉัยเท่านั้น โค้ดไม่ได้อ้างว่าทั้งห้าเป็น hard gate ที่ซ่อนอยู่ สิ่งที่เป็น gate จริงใน composite transaction แยกต่างหาก ได้แก่ SG ต้องคืน reference สำเร็จ, profile แรงดันต้อง map กับบัสได้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง, หลักฐาน V/f ต้อง finite, transfer map ต้องผ่าน และ right-limit full-KCL ต้องถูกรับ หากหลักฐาน V/f หาย timer จะ reset และไม่ปล่อยอุปกรณ์ใด

ตารางที่ 2: กำลังด้าน from และ loss ของสายส่ง (pu)

Line	From	To	P_{from}	Q_{from}	P_{loss}	Q_{loss}
1	1	2	0.910918	-0.153112	0.016392	-0.002303
2	1	5	0.420987	-0.042553	0.009593	-0.008907
3	2	3	0.466697	0.013221	0.010470	0.002115
4	2	4	0.316733	-0.064476	0.006065	-0.014738
5	2	5	0.211276	-0.049810	0.002649	-0.025732
6	3	4	-0.197333	-0.018164	0.002803	-0.005014
7	4	5	-0.448842	0.084724	0.002882	0.009089
8	4	7	0.018419	-0.096315	0.000000	0.001990
9	4	9	0.062955	-0.012297	0.000000	0.002223
10	5	6	0.092297	0.001911	0.000000	0.001920
11	6	11	0.130821	0.059907	0.001758	0.003682
12	6	12	0.086088	0.027130	0.000895	0.001864
13	6	13	0.207667	0.085524	0.002983	0.005875
14	7	8	-0.267650	-0.134127	0.000000	0.015018
15	7	9	0.286069	0.035823	0.000000	0.008698
16	9	10	-0.003258	0.021664	0.000015	0.000039
17	9	14	0.057282	0.023368	0.000466	0.000991
18	10	11	-0.093273	-0.036375	0.000790	0.001849
19	12	13	0.024192	0.009266	0.000137	0.000124
20	13	14	0.093739	0.030791	0.001556	0.003168

3.1 ที่มาของน้ำหนักและเหตุผลที่ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยเจ็ดพจน์

ฐาน 0.10 pu และ 0.50 Hz ขึ้นาโดย EECON49-P4 หัวข้อ 4.1 และสัดส่วนน้ำหนักของแรงดันต่อ ความถี่ในแหล่งข้อมูลเป็น 0.30:0.30 เมื่อมอร์มัลไลซ์เฉพาะสองปริมาณที่เป็น reference severity ให้ผลรวมเป็นหนึ่ง จึงได้ $w_V = w_f = 0.5$ โดยไม่มีน้ำหนักอิสระให้จน ส่วนค่าเฉลี่ยเจ็ดพจน์ 1/7 แบบเดิมเป็น PROJECT_DERIVED ที่ไม่มีเอกสารรองรับรายพจน์และเจือจาง J_V, J_f ด้วยพจน์ที่มักเกือบศูนย์ จึงไม่ใช้นิยามที่ engine ใช้ปัจจุบัน

มี design-time weight tuner ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ โดยอยู่ที่ `scripts/reporting/optimize_agsi_weights.m` และจัดเป็น NUMERICAL_METHOD นิยามที่ freeze และ implement จริงคือ 0.5:0.5 ตามสมการ (2)

3.2 กฎ local และ authority ของ composite handback

เส้นทาง reduced-6 ใช้ hysteresis/dwell โดยตรง:

$$\text{GFL} \rightarrow \text{GFM} : S_i \geq \Gamma_{on} \text{ ครบ } T_{d,on}, \quad \text{GFM} \rightarrow \text{GFL} : S_i < \Gamma_{off} \text{ ครบ } T_{d,off}. \quad (3)$$

ใน composite all-KCL การปล่อยหลัง reclose แบ่งเป็นสอง phase อย่างชัดเจน Phase 1 ปิด SG เมื่อผ่าน synchronism guard และคืน reference ownership ให้ SG โดย *ยังไม่เปลี่ยนโหมด IBR* Phase 2 ประเมิน S_i ของ IBR ที่ยังเป็น GFM ทุกตัว หากตัวใดต่ำกว่า Γ_{off} ต่อเนื่องครบ $T_{d,off}$ จะสร้าง target ที่ปล่อยเฉพาะตัวนั้น แล้วใช้ device-owned transfer map และแก้ right-limit KCL แบบ atomic หลัง partial release จะ reset timer ทุกตัวที่เหลือ เพราะสภาพแวดล้อม V/f เปลี่ยนแบบ ไม่ต่อเนื่องจาก mode transfer การแยก eligibility ออกจาก committed transition นี้ป้องกันการเรียก post-hoc threshold crossing ว่าเป็น mode release ทั้งที่ transaction ไม่เคยเกิดขึ้น

3.2.1 เหตุผลที่ใช้ J_V, J_f เป็น severity และทำไมน้ำหนักจึงเป็น 0.5:0.5

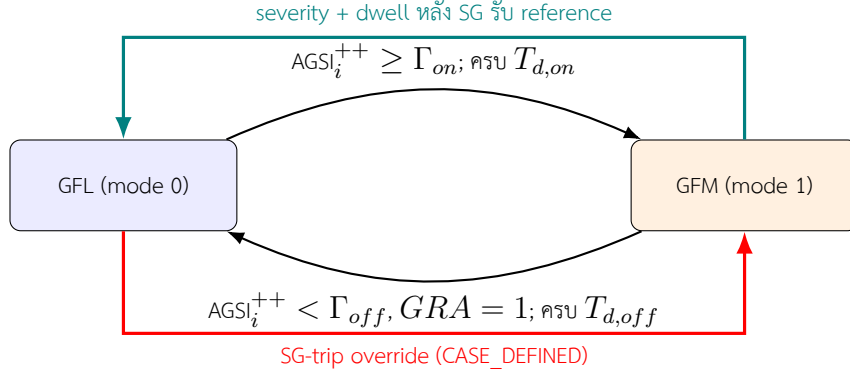
เพื่อให้ตอบได้ตรงเมื่อถูกถามว่า “ทำไมแค่ J_V, J_f ” และ “ทำไมน้ำหนักเท่านี้” แยกเหตุผลออกเป็น สามส่วน

(1) ทำไม J_V กับ J_f จึงเพียงพอเป็น severity. objective ของการสลบคือคำถามเดียวคือ “reference สุขภาพดีหรือไม่” และปริมาณที่ grid-forming reference ควบคุมได้โดยตรงคือ ขนาดแรงดัน $|V|$ กับความถี่ f พอดี (แรงดันผ่าน voltage PI และ Q-V droop ความถี่ผ่าน virtual rotor และ droop) severity จึงต้องวัด “ระยะห่างจาก reference” ด้วยสองปริมาณนี้เท่านั้น ปริมาณที่เหลือในสมการ (2) ไม่ใช่ความรุนแรงของ reference แต่เป็น เงื่อนไขแวดล้อมของระบบ

(2) ทำไมอีกห้าพจน์ต้องเป็น gate ไม่ใช่ น้ำหนัก. เงื่อนไขอย่าง “SCR ต้องเพียงพอ”, “กระแสต้องไม่เกิน I_{max} ” หรือ “PLL ต้องล็อก” เป็นแบบผ่าน/ไม่ผ่าน ไม่ใช่ “ระยะห่าง” ที่จะเอามาเฉลี่ยกับพจน์อื่นได้ เพราะไม่มีความหมายทางฟิสิกส์ที่ “SCR ดีไปชดเชยกระแสเกิน” ได้ การตามกำลังของ GFL ก็มีความหมายแบบไม่ชดเชยเช่นเดียวกัน: P ที่ตามดีต้องไม่หักล้าง Q ที่ตามผิด และ V/f ที่ดีก็ต้องไม่ช้อน dispatch mismatch ดังนั้นจึงไม่เพิ่ม J_P, J_Q เป็นพจน์ ถ่วงน้ำหนักใน severity ถ้าแหล่งข้อมูลหรือข้อกำหนดของเคสให้แบนด์การตามกำลังมา เงื่อนไข $|P - P^*|$ และ $|Q - Q^*|$ ควรเป็น release-readiness gate แยกต่างหาก และต้องคืน P^*, Q^* ตามเคสให้สอดคล้องก่อน transfer เสมอ การใส่มันเป็นพจน์ถ่วงน้ำหนักเปิดโอกาสให้ค่าติกลับ (mask) ค่าเสียได้ และที่ร้ายกว่าคือการเฉลี่ย ทำให้ดัชนีหนักทุก ยกตัวอย่างตัวเลขจากสมการ (2): ด้วยค่าเฉลี่ย 1/7 พจน์เดียวจะกระตุ้น threshold $\Gamma_{on} = 0.65$ ได้ก็ต่อเมื่อมีค่าถึง $7 \times 0.65 = 4.55$ นั่นคือ $J_V = 4.55$ แปลงกลับเป็น $|\Delta V| = 4.55 \times 0.10 = 0.455$ pu ซึ่งบ่งชี้แรงดันยุบสาหัส แต่ดัชนี 1/7 กลับมองว่าค่าอยู่แค่ระดับ “แตะ threshold” — ดัชนีจึงแยกไม่ออกระหว่าง “พจน์เดียวสาหัส” กับ “ทุกพจน์เครียดเล็กน้อย” และไม่ได้บอกว่าปัญหาคืออะไร ขณะที่ severity สองพจน์ saturate อยู่ที่ 1 เสมอ threshold 0.65 จึงแปลได้ตรงตัวว่า “รวม deviation ที่ normalize แล้วเท่ากับ 65% ของแบนด์” ซึ่งอ่านแล้วรู้ความหมายทันที

(3) ทำไมน้ำหนักจึงเป็น 0.5:0.5. แยกสองสิ่งให้ชัด: base กับ weight base ($\Delta V_{base} = 0.10$ pu และ $\Delta f_{base} = 0.50$ Hz) ทำให้ J ไร้นิยามและ เปรียบเทียบกันได้ — $J_V = 1$ แปลว่าเบี่ยงเบนเต็มแบนด์ 10% และ $J_f = 1$ แปลว่าเบี่ยงเบนเต็ม แบนด์ 0.5 Hz หลังจากนั้น weight คือการบอกว่า deviation ที่ normalize แล้วสองอย่างนี้สำคัญ เท่ากันหรือไม่ แหล่งข้อมูล EECON49-P4 หัวข้อ 4.1 กำหนดสัดส่วนน้ำหนักของ V ต่อ f เท่ากับ 0.30:0.30 คือให้ทั้งสองสำคัญเท่ากัน เมื่อ renormalize ให้รวมเป็นหนึ่งจะได้ 0.5:0.5 พอดี น้ำหนักจึงถูกตรึงโดยการ normalize จากแหล่งข้อมูล ไม่ได้ถูกจน ถ้าถูกถามว่า “ทำไมไม่เป็น 0.7:0.3” คำตอบคือ “การเปลี่ยนต้องมีเอกสารต้นทางรองรับ แต่แหล่งข้อมูลให้ V กับ f เท่ากัน” นี่คือการแตกต่างเชิงที่มาจากน้ำหนัก 1/7 แบบเก่า: 1/7 ไม่มีเอกสารรองรับจึงอธิบาย ต่อไม่ได้ ส่วน 0.5:0.5 อธิบายได้จนจบ

4 State machine และความแตกต่างระหว่าง index กับ override



รูปที่ 2: binary state machine พร้อม threshold, dwell และ override ที่แยกออกจาก index-driven switching

ผล chronology นี้แยก authority เป็นสองช่วง: ที่ 20 s SG-trip transaction เปิด SG และ commit IBR ทั้งสี่เป็น GFM แบบ atomic; เมื่อ SG ผ่าน guard แล้ว Phase 1 จะคืน reference ให้ SG โดย *ไม่เปลี่ยนโหมด IBR* จากนั้น Phase 2 จึงใช้ $S_i < \Gamma_{off}$ ครอบ $T_{d,off}$ ต่ออุปกรณ์ เพื่ออนุญาต GFM→GFL และต้องผ่าน transfer map กับ right-limit KCL ก่อน commit ดังนั้นหลักฐาน mode releaseต้องอ่านจาก committed mode history ไม่ใช่จากเวลา reclose หรือ threshold crossing แบบ post-hoc

5 สมการ state ของ SG และ IBR

5.1 SG แบบ operational EMF6 ทก state

กำหนด

$$x_{SG} = [\delta, \Delta\omega, E'_q, E'_d, E''_q, E''_d]^T$$

โดย δ คือมุมโรเตอร์, $\Delta\omega$ คือ speed deviation, E'_q, E'_d คือ transient EMF และ E''_q, E''_d คือ subtransient EMF สมการหลักคือ

$$\dot{\delta} = \omega_0 \Delta\omega, \quad (4)$$

$$2H\Delta\dot{\omega} = T_m - T_e - D\Delta\omega, \quad (5)$$

$$T'_{d0}\dot{E}'_q = E_{fd} + c_d E''_q - d_d E'_q, \quad (6)$$

$$T'_{q0}\dot{E}'_d = c_q E''_d - d_q E'_d, \quad (7)$$

$$T''_{d0}\dot{E}''_q = E'_q - E''_q - (X'_d - X''_d)I_d, \quad (8)$$

$$T''_{q0}\dot{E}''_d = E'_d - E''_d + (X'_q - X''_q)I_q. \quad (9)$$

H คือ inertia constant, D คือ damping, T_m คือ mechanical input และ T_e คือ air-gap electrical torque บน per-unit base เดียวกัน (T_e เท่ากับ air-gap electrical power ที่ synchronous speed), E_{fd} คือ field input และ I_d, I_q คือกระแส stator ในกรอบโรเตอร์ case นี้มี $T'_{q0} = 0$ จึงใช้ singular limit แบบ exact โดย freeze $E'_d = 0$ ไม่แทนด้วย epsilon

5.2 governor/turbine เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนลำดับ EMF6

state ของ prime mover สองตัวคือ valve position P_{SV} และ mechanical power P_m :

$$T_{SV}\dot{P}_{SV} = -P_{SV} + C, \quad (10)$$

$$T_{CH}\dot{P}_m = -P_m + P_{SV}. \quad (11)$$

กำหนด $e_{SV} = e^{-h/T_{SV}}$ และ $e_{CH} = e^{-h/T_{CH}}$ เมื่อคำสั่ง C ถูกตรึงตลอด หนึ่งชั้นเวลา production ใช้ exact update ดังนี้:

$$P_{SV}^+ = C + (P_{SV} - C)e_{SV}, \quad (12)$$

$$P_m^+ = \begin{cases} C + (P_m - C)e_{CH} + (P_{SV} - C)(h/T_{CH})e_{CH}, & T_{SV} = T_{CH}, \\ C + (P_m - C)e_{CH} + (P_{SV} - C)\frac{T_{SV}}{T_{SV} - T_{CH}}(e_{SV} - e_{CH}), & T_{SV} \neq T_{CH}. \end{cases} \quad (13)$$

input ของ EMF6 ใช้ชื่อ T_m : ในแต่ละชั้นเวลา implicit trapezoidal solve รับค่าเฉลี่ย $T_m = \frac{1}{2}(P_m + P_m^+)$ และหลัง accept แล้ว จึง publish P_m^+ เป็น input ของชั้นถัดไป หลัง breaker close ใช้ $C = \text{sat}(P_{ref} - \Delta\omega/R, P_{min}, P_{max})$ และ initialize P_{SV}, P_m แบบ bumpless เพื่อทำ primary speed regulation โดยไม่มี secondary integral/AGC ระหว่าง SG offline คำสั่ง C มาจาก deterministic phase planner แยกต่างหาก และ voltage matcher กำหนด field command ดังนั้น $T_e = 0$ ในสมการวงจรเปิด แต่ P_m ไม่ได้ถูก freeze ตลอด outage กลไก offline นี้เป็น **ASSUMED_DIAGNOSTIC** ไม่ใช่ controller ที่ยืนยันจาก เครื่องจริง จึงใช้ยืนยัน workflow ได้ แต่ยังไม่รองรับ protection/control deployment ไม่ได้ การเพิ่ม สอง state นี้ไม่เปลี่ยนคำว่า “SG หก state” เพราะหก state หมายถึง electromagnetic machine ส่วน prime mover เป็น subsystem ภายนอก Newton state

5.3 IBR dual-mode full-state

branch GFM ใช้ REGFM_B1 VSG (NREL/TP-5D00-90260) และ branch GFL ใช้ WECC REGC_A/REEC_A positive-sequence model โดย implementation และตัวแก้สมการเป็นโค้ด MATLAB ภายในโครงการ กำหนด full-state switching superset ของ IBR แต่ละตัวเป็น

$$x_{IBR} = \begin{bmatrix} x_{GFM}^T & x_{GFL}^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{20}, \quad (14)$$

โดย state vector ของสอง branch เรียงตรงกับ production code ดังนี้

$$x_{GFM} = [\Delta\omega_m, \delta_{IT}, x_w, x_E, \delta_{PLL}, x_{PLL}, P_{inv,f}, I_{d,inv,f}, Q_{inv,f}, V_{inv,f}, I_{q,inv,f}, \delta_{IT,max}, \delta_{IT,min}]^T, \quad (15)$$

$$x_{GFL} = [V_{t,f}, P_f, I_{q,cmd,f}, P_{ord}, V_{LVPL,f}, I_{p,reg}, I_{q,reg}]^T. \quad (16)$$

สำหรับ GFM, $\Delta\omega_m$ คือ speed deviation ของ virtual synchronous machine, δ_{IT} คือมุม VSM เทียบ PLL, x_w คือ washout state, x_E คือ voltage-PI integrator, δ_{PLL}, x_{PLL} คือมุมและ integrator ของ PLL, ตัวแปรลงท้าย f คือค่าผ่าน measurement filter และ $\delta_{IT,max/min}$ คือขอบเขตมุมจาก active-current limiter สมการ state หลักที่ใช้จริงคือ

$$2H\Delta\dot{\omega}_m = P_{ref,inv} - P_{inv,f} - (1/m_p + D_1)\Delta\omega_m - D_2(\Delta\omega_m - x_w), \quad (17)$$

$$\dot{x}_w = \omega_D(\Delta\omega_m - x_w), \quad (18)$$

$$\dot{\delta}_{PLL} = \omega_0(k_{p,PLL}v_q + k_{i,PLL}x_{PLL}), \quad (19)$$

$$\dot{x}_{PLL} = v_q, \quad (20)$$

$$\dot{\delta}_{IT} = \omega_0\Delta\omega_m - \dot{\delta}_{PLL}, \quad (21)$$

$$\dot{x}_E = V_{ref} - V_{inv,f}, \quad (22)$$

$$T_{pf}\dot{P}_{inv,f} = \kappa P - P_{inv,f}, \quad (23)$$

$$T_{If}\dot{I}_{d,inv,f} = \kappa I_d - I_{d,inv,f}, \quad (24)$$

$$T_{Qf}\dot{Q}_{inv,f} = \kappa Q - Q_{inv,f}, \quad (25)$$

$$T_{Vf}\dot{V}_{inv,f} = |V| - V_{inv,f}, \quad (26)$$

$$T_{If}\dot{I}_{q,inv,f} = \kappa I_q - I_{q,inv,f}, \quad (27)$$

$$\dot{\delta}_{IT,max}^{raw} = k_I(I_{d,max}^{SS} - I_{d,inv,f}), \quad (28)$$

$$\dot{\delta}_{IT,min}^{raw} = k_I(-K_e I_{d,max}^{SS} - I_{d,inv,f}). \quad (29)$$

โดย state ถูกจำกัดให้ $\delta_{IT,max} \in [0, \delta_{max}]$ และ $\delta_{IT,min} \in [-\delta_{max}, 0]$ เมื่อชนขอบเขตแล้วอนุพันธ์ที่พยายามดัน state ออกนอกขอบเขตจะถูก hold ตาม conditional anti-windup ในโค้ด กล่าวให้ชัดคือกฎ conditional hold นิยามว่า

$$\text{hold}(x, \dot{x}^{raw}, x_{lo}, x_{hi}) = \begin{cases} 0, & (x \geq x_{hi} \text{ และ } \dot{x}^{raw} > 0) \text{ หรือ } (x \leq x_{lo} \text{ และ } \dot{x}^{raw} < 0), \\ \dot{x}^{raw}, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad (30)$$

กล่าวคือ *ตรึงเฉพาะทิศทางที่จะดันออกนอกขอบเขต แต่ยังปล่อยให้กลับเข้ามาได้ทันที* กฎนี้ใช้กับ δ_{IT} (ขอบเขต $[\delta_{IT,min}, \delta_{IT,max}]$) และกับ $\delta_{IT,max}, \delta_{IT,min}$ เอง (ขอบเขต $[0, \delta_{max}]$ และ $[-\delta_{max}, 0]$) โดย $\delta_{max} = \arcsin(X_L I_{max}^{SS})$ ซึ่งโค้ดตรวจโดเมน $|X_L I_{max}^{SS}| \leq 1$ และ fail-closed หากละเมิด เมื่อ **ESFlag** = 0 จะได้ $\delta_{IT,min} = 0$ ตายตัว

ขนาดแรงดันภายใน E_{VSM} ไม่ได้เป็นตัวแปรอิสระ แต่มาจาก Q-V droop รวมกับ voltage PI แล้วผ่านการ clamp:

$$E_{VSM}^{raw} = V_{ref} - m_q Q_{inv,f} + k_{pv} (V_{ref} - V_{inv,f}) + k_{iv} x_E, \quad (31)$$

$$E_{VSM} = \text{clamp}(E_{VSM}^{raw}, E_{min}, E_{max}). \quad (32)$$

จุดที่ต้องเน้นคือ ขอบเขต E_{min}, E_{max} ไม่ใช่ค่าคงที่ แต่คำนวณใหม่ทุกช่วงเวลาจาก สถานะปัจจุบัน เพื่อให้กระแสแกน q ไม่เกินขีดจำกัด:

$$E_{min} = \sqrt{(V_{inv,f} - I_{q,max}^{SS} X_L)^2 + (I_{d,f} X_L)^2}, \quad (33)$$

$$E_{max} = \sqrt{(V_{inv,f} + I_{q,max}^{SS} X_L)^2 + (I_{d,f} X_L)^2}, \quad (34)$$

โดยขีดจำกัดกระแสแบ่งตาม **PQFlag**: เมื่อให้ลำดับความสำคัญแกน d จะได้

$$I_{d,max}^{SS} = k_f I_{max}^{SS} \quad \text{และ} \quad I_{q,max}^{SS} = \sqrt{\max((I_{max}^{SS})^2 - I_{d,f}^2, 0)},$$

ส่วนกรณีตรงข้ามสลับบทบาทของสองแกน การป้องกัน integrator windup ของ x_E ใช้กฎเดียวกับ (30) คือ $\dot{x}_E = 0$ เมื่อ E_{VSM}^{raw} อยู่นอกขอบเขตแล้วและอนุพันธ์ยังผลักไปทิศเดิม

มุมที่ใช้จริงคือ $\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \text{clamp}(\delta_{IT}, \delta_{IT,min}, \delta_{IT,max})$ เหตุที่เก็บ δ_{IT} แบบ *ลัมพัทธ์กับ PLL* แทนที่จะเก็บมุมสัมบูรณ์ ก็เพื่อให้แหล่งมุมสองทาง (PLL กับ virtual machine) สอดคล้องกัน โดยการลบ δ_{PLL} ออกจาก δ_{IT} ทำให้ได้ $\delta_{VSM} = \omega_0 \Delta \omega_m$ พอดี ไม่นับ การเคลื่อนที่ของ PLL ซ้ำสองครั้ง

ส่วนแหล่งแรงดันหลัง impedance ใช้การอ้อมตัวแบบวงกลม (circular saturation) กล่าวคือ *จำกัดขนาดแต่รักษาทิศทางของเฟเซอร์กระแสไว้*:

$$I_{unc} = \frac{E_{VSM} e^{j\delta_{VSM}} - V}{\kappa (R_e + jX_L)}, \quad I_{sys} = \begin{cases} I_{unc}, & |I_{unc}| < I_{max}^F / \kappa, \\ \frac{I_{max}^F}{\kappa} \frac{I_{unc}}{|I_{unc}|}, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad (35)$$

โดย E_{VSM} มาจาก Q-V droop และ voltage PI ตาม (31) ก่อนผ่านขอบเขต E_{min}/max ; PLL จะ freeze ($\dot{\delta}_{PLL} = \dot{x}_{PLL} = 0$) เมื่อ $|V| < V_{PLL,frz}$ เพื่อไม่ให้แรงดันที่ยุบตัวซ้ำตัวติดตามมุมให้หลุด จึงเป็น GFM ที่สร้างมุม/ความถี่ ไม่ใช้การกำหนด algebraic PF slack bus ขึ้นมาใหม่ กระแสที่ป้อนกลับเข้าสมการ filter ทั้งห้าตัวคือ I_{sys} หลัง การอ้อมตัวแล้ว ไม่ใช่ I_{unc} จึงไม่มีสถานะใดที่ “เห็น” กระแสเกินขีดจำกัด

สำหรับ GFL, $V_{t,f}, P_f$ คือแรงดันและกำลังจริงที่กรองแล้ว, $I_{q,cmd,f}$ คือคำสั่ง reactive current หลัง lag, P_{ord} คือ active-power order, $V_{LVPL,f}$ คือแรงดันกรองของ low-voltage power logic และ $I_{p,reg}, I_{q,reg}$ คือกระแสที่ REGC_A ส่งเข้าสู่ network:

$$T_{rv} \dot{V}_{t,f} = |V| - V_{t,f}, \quad T_p \dot{P}_f = \kappa P - P_f, \quad (36)$$

$$\dot{P}_{ord} = \text{rate}[dP_{min}, dP_{max}] \left(\frac{\text{sat}(P_{ref,inv}) - P_{ord}}{T_{pord}} \right), \quad (37)$$

$$T_{iq} \dot{I}_{q,cmd,f} = I_{q,cmd} - I_{q,cmd,f}, \quad T_{fltr} \dot{V}_{LVPL,f} = |V| - V_{LVPL,f}. \quad (38)$$

สมการ converter-current states และ exact one-sided rate limits แสดงครั้งเดียวหลัง current-allocation law ด้านล่าง $I_{p,target}$ รวม LVPL/low-voltage active-current management; $I_{q,cmd}$ รวม voltage-dip reactive-current path และ P-priority current limit ตาม REGC_A/REEC_A ตัวแปร $\kappa = S_{base}/M_{base}$ ใช้แปลง system base ไป inverter base เพียงครั้งเดียวที่ boundary

ต่างจาก GFM ตรงที่ branch GFL เป็นแบบ *current source*: มันไม่มี state ของ PLL เลย เพราะจัดแนวเข้ากับมุมของแรงดันที่ขั้วโดยตรงเชิงพีชคณิต กระแสที่ฉีดเข้าโครงข่ายคือ

$$I = \frac{(I_{p,reg} \gamma(|V|) - jI_{q,reg}) e^{j\angle V}}{\kappa}, \quad (39)$$

โดย $e^{j\angle V}$ คือการหมุนเข้าสู่กรอบของแรงดันขั้ว ซึ่งเป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไม GFL จึง *ตาม* โครงข่าย ไม่ใช่ *สร้าง* โครงข่าย ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดกำหนดมุมอ้างอิงเลย สมการนี้ก็ไม่มีมุมให้อ้างอิง นี่คือสาเหตุที่ *GRA* ต้องเป็น hard gate ไม่ใช่พจน์ถ่วงน้ำหนัก ฟังก์ชัน γ คือ low-voltage-point gain แบบเชิงเส้นเป็นช่วงของ REGC_A และเมื่อ $|V| > V_{olim}$ จะมี high-voltage reactive clamp $I_q \leftarrow \max(I_{olim}, I_q - K_{hv}(|V| - V_{olim}))$ เพิ่มเข้ามา

ค่าสั่งของ REEC_A คำนวณจากการหาร power order ด้วยแรงดันที่กรองแล้ว บวกด้วยกระแสแอคทีฟ ช่วงแรงดันตก:

$$I_{p,0} = \frac{P_{ord}}{\max(V_{t,f}, 0.01)}, \quad I_{q,0} = \frac{\kappa Q_{ref}}{\max(V_{t,f}, 0.01)} + I_{q,inj}, \quad (40)$$

$$I_{q,inj} = \text{sat}(K_{qv} \text{db}(V_{ref,0} - V_{t,f}), I_{ql1}, I_{qh1}), \quad (41)$$

โดยพจน์ $I_{q,inj}$ ทำงานเฉพาะเมื่อ $V_{t,f} < V_{dip}$ หรือ $V_{t,f} > V_{up}$ เท่านั้น นอกช่วงนั้นมีค่าเป็นศูนย์ ส่วน db คือ deadband ช่วง $[dbd_1, dbd_2]$ ซึ่งทำให้ความคลาดเคลื่อนแรงดันเล็กน้อยไม่กระตุ้นการฉีดรีแอคทีฟ

ตัวหาร $\max(V_{t,f}, 0.01)$ เป็น NUMERICAL_METHOD ที่ประกาศไว้ เพื่อป้องกันการหารด้วยศูนย์ตอนแรงดันยุบ ไม่ใช่การปรับแต่งแบบจำลอง

จากนั้นเป็นการจัดสรรกระแสตามลำดับความสำคัญ เมื่อ PQFlag = 1 (ให้ลำดับความสำคัญ กำลังจริง) จะได้

$$I_p = \text{sat}(I_{p,0}, 0, I_{max}), \quad |I_q| \leq \min\left(I_{max}, \sqrt{\max(I_{max}^2 - I_p^2, 0)}\right), \quad (42)$$

คือ *สงวนความสามารถให้กำลังจริงก่อน แล้วจึงยกกำลังรีแอคทีฟเท่าที่วงกลมขีดจำกัดยังเหลือ* ส่วนกรณี PQFlag = 0 สลับลำดับกัน กระแสที่ควบคุมทั้งสองจึงไล่ตามคำสั่งผ่าน converter lag โดย active-current state ใช้

$$\dot{I}_{p,reg} = \min\left(\frac{I_p^{tgt} - I_{p,reg}}{T_g}, r_{rpwr}\right).$$

สำหรับ reactive-current state ให้กำหนด $d_q = (I_{q,cmd,f} - I_{q,reg})/T_g$ ก่อน แล้ว runtime ใช้ $d_q \leftarrow \min(d_q, I_{qr,max})$ เมื่อ $Q_{ref} > 0$, $d_q \leftarrow \max(d_q, I_{qr,min})$ เมื่อ $Q_{ref} < 0$ และไม่ clamp เมื่อ $Q_{ref} = 0$ จากนั้นจึงกำหนด $I_{q,reg} = d_q$ ดังนั้นเป็น one-sided limits ตามเครื่องหมายของ Q_{ref} ไม่ใช่ symmetric interval clamp ทุกกรณี โดย I_p^{tgt} คือ I_p ที่ผ่านคุณลักษณะ LVPL แล้วเมื่อเปิดสวิตช์ Lvplsw คือ $I_p^{tgt} = \min(I_p, \text{LVPL}(V_{t,f}))$ ซึ่ง LVPL เป็นฟังก์ชันเชิงเส้น เป็นช่วงที่เป็นศูนย์เมื่อ $V \leq Z_{erox}$ เพิ่มเชิงเส้นจนถึง V_{lvpl1} ที่ $V \geq B_{rkpt}$ และถูกยกขึ้นที่ศูนย์เมื่อ $V \leq V_{lvplnt0}$ ค่า gain, ค่าคงที่เวลา และขีดจำกัดทุกตัวข้างต้นเป็น SOURCE_DEFINED มีเพียงตัวกันหารศูนย์ 0.01 pu ที่เป็น NUMERICAL_METHOD

5.4 การเลือก branch ตามโหมด

เลข mode 0/1 จึงเป็นตัวเลือก active branch ไม่ใช่แบบจำลองทั้งหมด กล่าวให้เป็นดัชนีอย่างชัดเจน: ในโหมด GFL ดัชนีที่ทำงานคือ 14:20 และ $\dot{x}_{1:13} = 0$; ในโหมด GFM ดัชนีที่ทำงานคือ 1:13 และ $\dot{x}_{14:20} = 0$; ในโหมด tripped อนุพันธ์ทั้งยี่สิบตัวเป็นศูนย์และกระแสที่ฉีดเป็นศูนย์พอดี branch ที่ active เท่านั้นเข้าสู่ dynamic solve แต่ state ทั้ง 20 ตัวคงอยู่เสมอ เพื่อทำ state mapping ตอน transfer และชุดดัชนีที่ active ถูก *ถามจากตัวอุปกรณ์* ไม่ได้ hard-code ไว้ในตัวอินทิเกรเตอร์ ผังการเรียงสถานะข้างต้นจึงไม่ถูกทำซ้ำในสองที่ ทั้งสอง branch ใช้ registered current injection ที่ผูกกับ full network KCL หลังสลับโหมดต้องแก้ algebraic right limit ใหม่ และหาก KCL ไม่ผ่าน transaction จะ rollback/fail-closed

6 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการสลับโหมด: อะไรถูกแก้ ณ ขณะเปลี่ยนโหมด

หัวข้อนี้ตอบคำถามที่สำคัญที่สุดเชิงคณิตศาสตร์โดยตรง: ถ้าระหว่างที่ SG ยังอยู่ในระบบเราเดิน สมการเชิงอนุพันธ์แบบ $x_{i+1} = x_i + h \cdot (\dots)$ แล้วเมื่อระบบเปลี่ยนจาก SG ไปเป็น IBR recursion นั้นเกิดอะไรขึ้น และอะไรถูกแก้จริง ณ วินาทีนั้น คำตอบมีสามส่วน และเป็นรูปแบบเดียวกัน ที่ใช้กับการปลด SG, การสลับ GFL $\leftrightarrow$ GFM และการปิด SG กลับเข้าระบบ

6.1 ระบบที่แก้เป็น DAE ไม่ใช่ ODE

ระหว่างเหตุการณ์ (คือช่วงที่โหลดไม่เปลี่ยน) ระบบไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์สามัญล้วน แต่เป็นระบบ เชิงอนุพันธ์-พีชคณิต (differential-algebraic, DAE) ชนิด semi-explicit index-1

$$\dot{x} = f_q(x, y, u), \quad (43)$$

$$0 = g_q(x, y, u) = Y_q V - I_{bus}(x, y). \quad (44)$$

ความหมายของสัญลักษณ์แต่ละตัวต้องชัดเจน เพราะการอธิบายผิดจุดนี้ทำให้ทั้งหัวข้อผิดตามกันหมด

- เวกเตอร์ที่เก็บ คือ $x \in \mathbb{R}^{86}$ ประกอบด้วย SG ทกพิกัดทางแม่เหล็กไฟฟ้า และ IBR สี่ตัว $\times 20$ พิกัด แต่ 86 ไม่ใช่จำนวน differential unknown ของ Newton เพราะ singular limit $T'_{q0} = 0$ freeze E'_d ทำให้ SG มี active coordinate ห้าตัว และ IBR แต่ละตัวส่ง active coordinate เจ็ดตัวเมื่อเป็น GFL หรือสิบสามตัวเมื่อเป็น GFM ดังนั้น active differential order เท่ากับ 33 ใน all-GFL และ 57 ใน all-GFM เฉพาะพิกัด active เหล่านี้เท่านั้น ที่อยู่ใน trapezoidal residual
- state ของ prime mover สองตัว (P_{SV}, P_m) ไม่ใช่ Newton unknown แต่เดินทางด้วย exact update ตามสมการ (13) และเข้าสู่ (43) ผ่านอินพุต u
- u จึงบรรจุ T_m และ E_{fd}
- y คือ state ของโครงข่าย เก็บเป็นแรงดันบัสแบบพิกัดฉาก คือคู่ (V_x, V_y) ต่อบัส
- q คือ โหมดไม่ต่อเนื่อง (discrete mode) ซึ่งเป็นทูปเพิลของ (โทโพลยีโครงข่าย, โหมดของอุปกรณ์แต่ละตัว, สถานะเบรกเกอร์)

สมการ (44) คือ residual แบบ all-KCL เต็มรูปเหนือแถวจริงทั้ง $2n_b$ แถว (ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของทุกบัส) โดยมี *โมดูลเดียว* เป็นเจ้าของสมการนี้ ขณะที่อุปกรณ์ แต่ละตัวส่งมาเพียงสไลซ์ f_q ของตนเองและกระแสที่ตนฉีด I_{inj} เท่านั้น อุปกรณ์ ไม่เคยแก้ไขหรือคืนค่า residual ของโครงข่ายเอง

การแบ่งเวลาใช้กฎ *implicit trapezoidal* ดังนั้นขั้นเวลาปกติ ไม่ใช่ recursion แบบชัดแจ้ง $x_{k+1} = x_k + h f(\cdot)$ อย่างที่มักเขียนกัน โดยย่อ แต่เป็นระบบไม่เชิงเส้นที่ต้องแก้ พร้อมกันทั้งคู่

$$x_{k+1} - x_k - \frac{h}{2} [f_q(x_k, y_k, u) + f_q(x_{k+1}, y_{k+1}, u)] = 0, \quad (45)$$

$$g_q(x_{k+1}, y_{k+1}, u) = 0, \quad (46)$$

โดยแก้พร้อมกันสำหรับ active differential coordinates ของ x_{k+1} และ algebraic coordinates ทั้งหมดของ y_{k+1} เส้นทาง composite 200 s ไม่ได้ ใช้ corrector คงที่สามรอบ แต่ประกอบ residual ของ implicit trapezoidal และ full-KCL แล้วใช้ project Newton จน residual เข้า tolerance หากไม่ผ่านจะแบ่งขั้นเวลา และ fail-closed เมื่อ accepted leaf ยังไม่ผ่าน ประเด็นสำคัญคือ ทั้ง f_q และ g_q มีตัวห้อย q กล่าวคือเป็นสมการของโหมดปัจจุบัน เมื่อ q เปลี่ยน ทั้งตัวสมการและชุด active coordinate ก็เปลี่ยน

6.2 การโอนย้ายบทบาทผู้กำหนดมุม/ความถี่: SG ไป IBR

ก่อนลงรายละเอียดเชิงกลไกในหัวข้อย่อยถัดไป ต้องตอบคำถามเชิงหลักการสี่ข้อก่อน เพราะนี่คือจุดที่ทำให้เข้าใจผิดง่ายที่สุด: SG กับ IBR ใช้สมการคนละชุด แล้วเหตุใด IBR จึง “มาแทน” SG ได้

6.2.1 SG และ IBR มีสมการ DAE ที่ต่างกันจริง

สมการ branch ที่ควบคุมได้เขียนครบแล้วครั้งเดียวในหัวข้อสมการ state จึงไม่ซ้ำซ้ำที่นี้ ประเด็นสำคัญคือ SG ใช้ inertia จริง H , มุมโรเตอร์จริง δ และ mechanical input T_m ที่มาจาก prime-mover state P_m ส่วน GFM ใช้ inertia เสมือน มุมสังเคราะห์ $\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \delta_{IT}$ และ setpoint $P_{ref,inv}$ ขณะที่ GFL ไม่มี swing equation และเป็น current source ไม่มี state ใดใช้ร่วมกัน และ *ไม่มีสมการใดตั้ง* $\omega_{SG} = \omega_m$ การ “แทน” SG จึงหมายถึงการรับบทบาทผู้กำหนด reference ไม่ใช่การแปลง ODE ของเครื่องหนึ่งให้เป็นอีกเครื่องหนึ่ง

6.2.2 reference คือบทบาท ไม่ใช่การแปลงสมการ

ใน time-domain DAE (หัวข้อ 6 ข้อ 6.1) ทุกบัสเป็น algebraic unknown ของ KCL $0 = Y_q V - I_{bus}$ ครอบคลุม $2n_b$ แถว ไม่มี bus ใดถูกตรึงมุมไว้เป็น algebraic slack (โค้ดไม่เคยแทนที่แถว KCL ด้วยการ pin มุม และโครงสร้าง `reference_owner_schema.m` ยืนยันตรง ๆ ว่า “reference ownership is supervisory/physical, NOT a KCL-row replacement”) ดังนั้น *reference* ไม่ใช่ชนิดของบัส แต่คือบทบาทของอุปกรณ์ ที่ควบคุม/ความถี่ของ island: ขณะ SG online บทบาทนี้เป็นของ SG; ขณะ SG offline เป็นของ IBR1 (บัส 2) ผ่าน branch GFM สิ่ง “แปลง” ตอนเวลา 20 s จึง ไม่ใช่สมการ SG ให้กลายเป็น สมการ IBR แต่คือการโอนย้ายบทบาทผู้ตั้ง reference จากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์หนึ่ง

6.2.3 สามสิ่งที่เปลี่ยนพร้อมกัน ณ วินาทีที่โอนย้าย

รายละเอียดเชิงกลไกอยู่ในหัวข้อ 6.5 แต่มุมมองระดับบทบาทมีสามอย่างที่เกิดขึ้น พร้อมกันในทรานแซกชันเดียว:

1. **SG:** สมการเปลี่ยนเป็น open-circuit mode — $I_d = I_q = 0, T_e = 0$, flux decay และ rotor coast ตาม $2H \Delta\dot{\omega} = T_m(t) - D\Delta\omega$ ภายใต้ diagnostic synchroniser input โดย *state* ทั้งหมดไม่ถูกลบออกจาก *state vector*
2. **IBR:** reset map สลับ GFL→GFM โดยตั้ง branch GFM ให้ *กระแสที่ชั่วต่อเนื่อง* $I^+ = I^-$ — ปัญหาผกผันที่อธิบายในหัวข้อ 6.5
3. **Network:** เมทริกซ์ Y เปลี่ยน (เบรกเกอร์ SG เปิด) แล้วแก้ KCL หา y^+ ใหม่

ทั้งสามถูก commit พร้อมกันเป็นทรานแซกชันเดียว จึงไม่มีช่วงเวลาใดที่ island “ไร้ reference” (ค่า *GRA* ยังเป็น 1 ตลอดในกราฟ supervisor) การสลับโหมด IBR ทั้งสิ่งที่เห็นพร้อมกันที่ 20 s จึงเป็นผลของทรานแซกชันประสานงานนี้ ไม่ใช่ผลของการที่ AGSI ของทั้งสี่แตะ threshold พร้อมกัน

6.2.4 H, ω, f ไม่เหมือนกัน — ทำไมจึงใช้แทนกันได้

นี่คือคำถามที่ลึกที่สุด และคำตอบคือ เราไม่เคยทำให้มันเท่ากันโดยตรง coupling ของระบบไม่ได้ อยู่ที่สมการระหว่างตัวแปรความถี่ แต่อยู่ที่ network: อุปกรณ์ทุกตัวมีดีกรีเสรีเข้าไปในบัสชุดเดียวกัน KCL บังคับให้แรงดันทุกบัสเป็นเฟเซอร์ที่สอดคล้องกันทางเรขาคณิต ที่จุดสมดุลแรงดันทั้งหมดจึงหมุน ด้วยความถี่เดียวกัน และแต่ละอุปกรณ์ถือความถี่นั้นด้วยกลไกของตนเอง — SG ด้วยมวลหมุนจริง (อินทิเกรต $\dot{\delta} = \omega_0 \Delta\omega$), IBR ด้วย PLL ที่ไล่ $v_q \rightarrow 0$ ให้ล็อกมุมของมัน ตามมุมแรงดันชั่ว (WECC GFL ใช้ $\angle V$ ตรง ๆ เชิงพีชคณิต) การ sync ที่จุดสมดุลจึงเป็น ผลที่เกิดขึ้นเอง (emergent) จาก network ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับโดยตรง

นี่คือเหตุผลเชิงลึกว่าทำไมการสลับต้อง “ต่อเนื่องที่ชั่ว” ไม่ใช่ “ต่อเนื่องที่สถานะ”: กระแสที่ชั่ว คือสิ่งที่ network เห็น การทำให้ I ไม่กระโดดจึงเท่ากับไม่รบกวนสมดุลของ network ส่วนตัวแปรภายใน (δ ของ SG, ω_m, δ_{VSM} ของ GFM) เป็นของแต่ละอุปกรณ์ ต่างคนต่างมี และเริ่มค่าใหม่ ได้อย่างอิสระตราบดีที่ผลกระทบที่ชั่วยังเท่าเดิม

6.3 การเปลี่ยนผ่าน ณ ขณะสลับโหมด

นี่คือคำตอบตรงของคำถาม: สมการ (45)–(46) ไม่ได้ถูกเดินต่อข้ามเหตุการณ์ ณ เวลาสลับ t_e วิถีของระบบเกิดการเปลี่ยนผ่านแบบ hybrid-DAE สามขั้นตามลำดับ

$$q^- \longrightarrow q^+ \quad \text{การกระโดดของโหมดไม่ต่อเนื่อง,} \quad (47)$$

$$x(t_e^+) = R_{q^- \rightarrow q^+}(x(t_e^-), y(t_e^-)) \quad \text{reset mapสถานะ,} \quad (48)$$

$$0 = g_{q^+}(x(t_e^+), y(t_e^+), u) \quad \text{right-limit algebraic solve.} \quad (49)$$

อธิบายทีละขั้น:

ขั้น (47) เลือกเมทริกซ์แอดมิตแตนซ์หลังเหตุการณ์ Y_{q^+} โดยตรงจากชุดโทโพโลยีที่ประกาศไว้ล่วงหน้าผ่านตัวระบุ (`topology_id`) ไม่ใช่การไปค้นหาโทโพโลยีใหม่ที่เวลา $t + \epsilon$ พร้อมกันนั้นจะ commit แผนใหม่ต่ออุปกรณ์และ สถานะเบรกเกอร์เป็น **ทรานแซกชันเดียว**: ตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตทั้งก่อนให้ครบก่อน จึงเขียนไฟล์ใด ๆ และหากการตรวจล้มเหลว สถานะที่คืนออกมาจะ `isequaln` กับสถานะขาเข้า พอดี กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนค้างไว้

ขั้น (48) อธิบายในหัวข้อย่อยถัดไป

ขั้น (49) แก้เฉพาะบล็อกพีชคณิตเท่านั้น ด้วย damped Newton ที่มี backtracking line search โดย ตรง x ไว้ที่ $x(t_e^+)$ ไม่ยวบ และยอมรับผลลัพธ์ ต่อเมื่อ residual ของ KCL เข้าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขั้นเวลา มิฉะนั้นทรานแซกชันทั้งก่อน จะ rollback จากนั้นการอินทิเกรตเชิงอนุพันธ์จึงเริ่มใหม่จาก $(x(t_e^+), y(t_e^+))$ ในขั้นเวลาถัดไป

ผลที่ตามมาคือ ณ เวลา t_e มีสอง samples: left limit (t_e^-) และ right limit (t_e^+) ตารางและกราฟทั้งหมดในรายงานนี้เก็บ *right limit* การไม่แยกสอง samples นี้คือ กับดักที่ทำให้คำนวณ RoCoF ผิดโดยการหารด้วย $\Delta t = 0$

6.4 reset map คือความต่อเนื่องที่ชั่ว ไม่ใช้การคัดลอกสถานะ

สมบัติเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือ มิติของเวกเตอร์ที่เก็บไม่เคยเปลี่ยน IBR แต่ละตัว เป็นซูเปอร์เซต 20 state ซึ่ง state GFM 1:13 และ state GFL 14:20 มีอยู่พร้อมกันตลอด การเปลี่ยนโหมดเพียงเลือกใหม่ว่าบล็อกใด active ส่วนบล็อก inactive ถูกตรึงไว้พอดี $\dot{x}_{inactive} = 0$ ตามกฎ frozen inactive-state (PROJECT_DERIVED: ความต่อเนื่องบวก การลด residual เชิงพีชคณิต) วิธีที่เก็บจึงคง 86 พิกัด แต่ reduced Newton residual และ Jacobian ใช้ชุด active ที่ขึ้นกับโหมด จึงเปลี่ยนขนาดเมื่อสลับระหว่าง GFL เจ็ด state กับ GFM สิบสาม state ไม่มี state ใดถูกลบทางโครงสร้าง จึงยังทำ transfer และนำ SG กลับเข้าระบบได้ภายหลัง

reset map R ใน (48) ส่งผ่าน *เงื่อนไขทางกายภาพที่ชั่ว* ไม่ใช่พิกัดของสถานะ และเป็นของอุปกรณ์เอง (อุปกรณ์เปิด callback ให้ ตัวจัดการ ไม่ hard-code สมการใด)

$$V_{bus} = y_{2b-1} + jy_{2b}, \quad I^- = I_{inj}(x^-, y, u, q^-), \quad (50)$$

$$S^- = V_{bus} \overline{I^-}, \quad P^- = \Re S^-, \quad Q^- = \Im S^-, \quad (51)$$

$$x^+|_{target} = \mathcal{I}_{q^+}(V_{bus}, P^-, Q^-), \quad x^+|_{inactive} = x^-|_{inactive}, \quad (52)$$

ตามด้วยการทดสอบยอมรับแบบ fail-closed

$$|I_{inj}(x^+, y, u, q^+) - I^-| \leq 10^{-10}, \quad (53)$$

ซึ่งหากละเมิดจะยกข้อผิดพลาด `ibr:transfer_maps:currentContinuity` และทรานแซกชัน ไม่ commit ตัว $\mathcal{I}_{q^+}$ คือตัวเริ่มค่าแบบสมดุล/แบบถ่วงโอนของ branch เป้าหมายเอง (GFM ใช้ `transfer_initialize` ซึ่งไม่บังคับแถว $|V| = V_{ref}$ แบบสถิติ เพราะทันทีหลัง การรบกวนแรงดันชั่วยังไม่เท่าค่าอ้างอิง)

ปริมาณคงตัวที่ถูกพาข้ามการสลับจึงเป็นคู่ที่ชั่ว (V, I) หรือกล่าวเทียบเท่าคือ (P, Q) ไม่ใช่เวกเตอร์สถานะ ไม่มีการคัดลอกมม PLL ออกจาก branch GFL เพราะ branch GFL ไม่มี state ของ PLL เลย มุมของ GFM ถูก อนุมานย้อนกลับ จาก V_{bus} และ I^- ส่วนดัชนีบัส b ถูก แก้อากตำแหน่งบัสที่อุปกรณ์ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นแผนที่นี้ไม่มีการฝัง หมายเลขบัสแบบตายตัวไว้ในโค้ด

ความหมายเชิงกายภาพของ (53) คือ *โครงข่ายต้องไม่ “เห็น” การกระโดด ของกระแสที่จุดเชื่อมต่อ* ณ ขณะสลับ ถ้าเห็น นั่นหมายถึงเรา เปลี่ยนแหล่งจ่ายกลางอากาศแบบ ไม่รักษาสมดุล ซึ่งทำให้ right limit ไม่ใช่คำตอบของระบบเดิม เกณฑ์ 10^{-10} จึงเข้มกว่าเกณฑ์ การยอมรับ KCL ของชั้นเวลา เพราะเป็นข้อกำหนดเชิงเอกลักษณ์ ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนของตัวแก้

6.5 ทำให้ recursion จึงกลายเป็นการกำหนดค่า และ “สมการที่ถูกแก้” คือสมการใด

หัวข้อนี้ตอบคำถามที่ตรงที่สุด: ระหว่างเดินชั้นเวลาปกติเรามี recursion $x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}[f_q(x_k) + f_q(x_{k+1})]$ ที่ไล่ไปเรื่อย ๆ แต่ พอถึงเวลาสลับ สิ่งที่เราเห็นในโค้ดกลับเป็น $x^+ =$ (ค่าหนึ่ง) เฉย ๆ เหมือนการกำหนดค่าธรรมดา คำถามคือ มันคือการแก้สมการอะไร และ อะไร ทำให้สองด้านของเหตุการณ์ sync กันได้

6.5.1 เหตุผลที่เดิน recursion ต่อไม่ได้

เขียนชั้นเวลาที่คร่อมเวลาสลับ t_e ออกมาตรง ๆ จะเห็นปัญหาทันที สมมติ $t_k < t_e < t_{k+1}$ สูตรสี่เหลี่ยมคางหมูต้องการ

$$x_{k+1} - x_k = \frac{h}{2} \left[\underbrace{f_q^-(x_k, y_k)}_{\text{โหมดก่อนสลับ}} + \underbrace{f_q^+(x_{k+1}, y_{k+1})}_{\text{โหมดหลังสลับ}} \right]. \quad (54)$$

สมการ (54) ไม่ถูกต้องทางคณิตศาสตร์ เพราะกฎสี่เหลี่ยมคางหมู อนุมานมาจากการอินทิเกรต $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f dt$ โดยสมมติว่า f ต่อเนื่อง บนช่วงนั้น แต่ที่ t_e สนามเวกเตอร์กระโดด ($f_q^- \neq f_q^+$) อันดับความแม่นยำจึงยุบ และค่าที่ได้ไม่ได้ประมาณอินทิกรัลของสนามใดเลย ทางแก้ที่ถูกต้องตามหลักการคือ *ตัดชั้นเวลาที่ t_e แล้วปฏิบัติกับ t_e เป็นขอบเขตของสองปัญหาย่อย*: ปัญหาบน $[t_k, t_e]$ ใช้ f_q^- และปัญหาล่าง $[t_e, t_{k+1}]$ ใช้ f_q^+ ซึ่งแต่ละปัญหาย่อย *ต้องมีเงื่อนไขเริ่มต้นของตัวเอง* เงื่อนไขเริ่มต้นของปัญหาย่อยทั้งสองคือ $x(t_e^+)$ และนั่นคือสิ่งที่ reset map ต้องผลิตขึ้น recursion จึงไม่ได้อีก “หายไป” แต่ จปรอบหนึ่ง แล้วเริ่มรอบใหม่ โดยมีการกำหนดค่าเงื่อนไขเริ่มต้นคั่นกลาง

6.5.2 สมการที่ถูกแก้ ณ ขณะสลับ

x^+ ไม่ใช่ค่าที่เลือกมาลอย ๆ แต่คือ คำตอบของปัญหาผกผัน ที่มีสมการกำกับชัดเจน ให้ $C_q(x, V)$ คือฟังก์ชันฉีดกระแสของโหมด q ที่ข้อต่อคือ

$$\boxed{\text{หา } x^+ \text{ ที่ทำให้ } C_{q+}(x^+, V_{bus}) - \underbrace{C_{q-}(x^-, V_{bus})}_{= I^- \text{ ทราบค่าแล้ว}} = 0} \quad (55)$$

พร้อมเงื่อนไขบังคับว่าบล็อกที่ไม่ทำงานต้องคงค่าเดิม $x^+|_{inactive} = x^-|_{inactive}$ สมการ (55) คือ “สมการที่ถูกแก้” อย่างแท้จริง อ่านเป็นภาษาฟิสิกส์ได้ว่า ตัวควบคุมเปลี่ยนกฎการทำงานได้ทันที แต่กระแสที่ไหลออกจากข้อต่อไม่กระโดด เพราะกระแสนั้นผูกกับพลังงานที่เก็บในตัวเหนี่ยวนำของฟิลเตอร์ ซึ่งเปลี่ยนแบบขั้นบันไดไม่ได้ โดยไม่ใช่แรงดันอนันต์ เงื่อนไข (53) ที่ตรวจ $|I^+ - I^-| \leq 10^{-10}$ จึงไม่ใช้การตรวจคุณภาพเชิงตัวเลขทั่ว ๆ ไป แต่เป็น การยืนยันว่าปัญหาผกผัน (55) ถูกแก้ได้จริง หากค่าเกินเกณฑ์นี้ หมายความว่าไม่มี x^+ ที่สอดคล้อง และทรานแซกชันต้องไม่ commit

6.5.3 การแก้ปัญหาผกผันแบบปิดรูป: GFL → GFM ทีละขั้น

กรณี GFL → GFM ที่ 20 s เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เพราะแก้ได้ แบบปิดรูป ไม่ต้องวนซ้ำเลย ขั้นตอนมีดังนี้ ทุกขั้นเป็นการแทนค่าย้อนกลับเข้าไปในสมการของ branch GFM

ขั้น 1 — อ่านเงื่อนไขที่ขั้วจากด้านซ้าย คำนวณกระแสที่ GFL กำลังฉีดอยู่จริงด้วย สมการฉีดกระแสของ GFL (39) แล้วแปลงเป็นกำลัง

$$I^- = \frac{(I_{p,reg}\gamma(|V|) - jI_{q,reg})e^{j\angle V}}{\kappa}, \quad S^- = V_{bus}\overline{I^-}, \quad P^- = \Re S^-, \quad Q^- = \Im S^-. \quad (56)$$

สามปริมาณ (V_{bus}, P^-, Q^-) นี้คือ ทั้งหมด ที่ถูกส่งข้ามเหตุการณ์ ไม่มีตัวแปรสถานะ โดยของ GFL ถูกส่งต่อเลย

ขั้น 2 — หาแรงดันภายในที่ต้องมี branch GFM ฉีดกระแสผ่านอิมพีแดนซ์ $Z_{sys} = \kappa(R_e + jX_L)$ ตาม (35) ดังนั้นการจะให้ได้กระแส I^- พอดี แรงดันหลังอิมพีแดนซ์ต้องเป็น

$$E_{terminal} = V_{bus} + Z_{sys}I^- \implies E_{VSM} = |E_{terminal}|, \quad \delta_{VSM} = \angle E_{terminal}. \quad (57)$$

นี่คือการ กลับด้าน สมการ (35) ตรง ๆ: เดิมเรามี E แล้วหา I คราวนี้เรามี I แล้วหา E สังเกตว่าสมการนี้แก้ได้ทันทีเพราะเป็นเชิงเส้นใน I

ขั้น 3 — กระจาย E_{VSM}, δ_{VSM} กลับเป็นตัวแปรสถานะ ตอนนี้เรามีค่าที่ ผลรวม ต้องเป็น แต่ยังคงแยกเป็น state แต่ละตัว เริ่มจากมุม: PLL ถูกล็อกให้ตรงกับ มุมแรงดันขั้ว ($\delta_{PLL} = \angle V_{bus}$, แกน d เป็นบวก) ดังนั้นจาก $\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \delta_{IT}$ ได้

$$\delta_{IT} = \text{wrap}_\pi(\angle E_{terminal} - \angle V_{bus}), \quad x_{PLL} = 0, \quad \Delta\omega_m = 0, \quad x_w = 0. \quad (58)$$

ส่วนขนาดแรงดันต้องกลับด้านสมการ voltage-PI (31) เพื่อหาค่าของ integrator

$$\begin{aligned} E_{VSM} &= V_{ref} - m_q Q_f + k_{pv}(V_{ref} - V_f) + k_{iv} x_E \\ \implies x_E &= \frac{E_{VSM} - V_{ref} + m_q Q_f - k_{pv}(V_{ref} - V_f)}{k_{iv}}, \end{aligned} \quad (59)$$

ซึ่งต้องการ $k_{iv} > 0$ (ไค้ตรวจและ fail-closed ถ้าไม่ใช่) ส่วน state ของฟิลเตอร์ทั้งห้าตัว ตั้งให้ตรงกับค่าที่วัดได้จริงในขณะนั้นพอดี ($P_{inv,f} = \kappa P^-, Q_{inv,f} = \kappa Q^-, V_{inv,f} = |V_{bus}|$, และ $I_{d,f}, I_{q,f}$ จากการฉายกระแสลงกรอบ PLL) เพราะฟิลเตอร์ ที่เพิ่งเริ่มทำงานต้องไม่สร้าง transient ปลอมจากการที่ค่าเริ่มต้นไม่ตรงกับอินพุต

ขั้น 4 — ตรวจว่าคำตอบอยู่ในขอบเขตที่แหล่งข้อมูลอนุญาต ก่อนยอมรับ x^+ ไค้ตรวจสอบสามขั้นและ fail-closed ทุกขั้น: $|I^-|$ ต้องไม่เกิน I_{max}^F/κ (ถ้าเกิน การ clamp จะทำให้ P, Q เปลี่ยน จึงยอมรับไม่ได้), E_{VSM} ต้องอยู่ใน $[E_{min}, E_{max}]$ ตาม (34), และ δ_{IT} ต้องอยู่ใน $[\delta_{IT,min}, \delta_{IT,max}]$ นอกจากนี้ยังปฏิเสธกรณีที่ $|I^-|$ ตกลงบนขอบ clamp พอดี เพราะจุดนั้นอนุพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ทำให้คำตอบไม่ระบุเอกลักษณ์

ขั้น 5 — ตรวจย้อนกลับ นำ x^+ ที่ได้ไปคำนวณกระแสใหม่ด้วยสมการของ GFM แล้วเทียบกับ I^- ตาม (53) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าขั้น 2-3 ไม่มีข้อผิดพลาด ในทางทฤษฎีค่าต้องเป็นศูนย์พอดี เกณฑ์ 10^{-10} จึงรองรับเพียงความคลาดเคลื่อนปัดเศษ ของเลขทศนิยม ไม่ใช่การผ่อนปรนทางฟิสิกส์

6.5.4 การ sync ระดับอุปกรณ์เทียบกับการ sync ระดับระบบ

ต้องแยกความหมายของคำว่า “sync” ออกเป็นสองระดับ เพราะทั้งสองใช้กลไกคนละตัว

ระดับอุปกรณ์ คือขั้น 1–5 ข้างต้น: ทำให้ตัวอุปกรณ์เองสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ชั่ว ณ แรงแดัน V_{bus} ค่าเดิม สังเกตว่าตลอดขั้น 1–5 นั้น V_{bus} ถูกตรึงไว้ ไม่ขยับเลย จึงเป็นปัญหาเฉพาะที่ของอุปกรณ์ตัวเดียว แยกกันได้ที่ละตัว

ระดับระบบ คือขั้นที่ (49) ซึ่งจำเป็นเพราะเมื่ออุปกรณ์หลายตัว เปลี่ยนกฎพร้อมกัน (และ/หรือโทโพโลยีเปลี่ยน $Y_{q-} \rightarrow Y_{q+}$) แรงแดันเดิม $y(t_e^-)$ โดยทั่วไป ไม่สอดคล้องกับ KCL ชุดใหม่อีกต่อไป

$$g_{q+}(x^+, y(t_e^-), u) = Y_{q+}V(t_e^-) - I_{bus}(x^+, y(t_e^-)) \neq 0. \quad (60)$$

จึงต้องแก้หา $y(t_e^+)$ ใหม่ โดย ตรง x^+ ไว้ไม่ขยับ ด้วย damped Newton

$$J_{yy} \Delta y^{(i)} = -g_{q+}(x^+, y^{(i)}, u), \quad y^{(i+1)} = y^{(i)} + \lambda_i \Delta y^{(i)}, \quad J_{yy} = \frac{\partial g_{q+}}{\partial y}, \quad (61)$$

โดย $\lambda_i \in (0, 1]$ มาจาก backtracking line search ที่ลดลงจนกว่า norm ของ residual จะลดลงจริง (ป้องกันการก้าวยาวเกินจนล่อออก) เริ่มจาก $y^{(0)} = y(t_e^-)$ และหยุดเมื่อ $\|g_{q+}\|_\infty \leq \text{tolerance}$ ของขั้นเวลา หากไม่ลู่เข้า ทรานแซกชันทั้งก่อน rollback

ลำดับ **อุปกรณ์ก่อน แล้วค่อยโครงข่าย** นี้สำคัญและกลับด้านไม่ได้ เพราะขั้นอุปกรณ์ ต้องการ V_{bus} ที่ทราบค่าเพื่อกลับด้านสมการ ส่วนขั้นโครงข่ายต้องการ x^+ ที่ทราบค่า เพื่อประกอบ I_{bus} ทั้งสองขั้นจึงถูกจัดเป็นทรานแซกชันเดียวที่ commit หรือ rollback พร้อมกัน

หลังขั้นนี้ระบบมี $(x(t_e^+), y(t_e^+))$ ที่สอดคล้องทั้งสมการอุปกรณ์และ KCL recursion ที่เหลื่อมคางหมู่จึงเริ่มรอบใหม่ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ f_{q+} เป็นสนามเวกเตอร์ และใช้คู่นี้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้น

$$x_{k+2} - x(t_e^+) = \frac{h'}{2} [f_{q+}(x(t_e^+), y(t_e^+)) + f_{q+}(x_{k+2}, y_{k+2})], \quad h' = t_{k+2} - t_e. \quad (62)$$

สรุปคือ recursion ไม่เคยข้ามเหตุการณ์ แต่ถูกตัดออกเป็นสองท่อนที่เชื่อมกันด้วย เงื่อนไขความต่อเนื่องเชิงกายภาพ ไม่ใช่ด้วยความต่อเนื่องของฟังก์ชันสถานะ

6.5.5 กรณี SG: ทำไมจึงต้องมี synchronism guard เพิ่ม

กรณี IBR ข้างต้นมี “การ sync” ที่แก้ได้ทันทีแบบปิดรูป เพราะคอนเวอร์เตอร์กำหนดมุมภายใน ของตัวเองได้อิสระ (δ_{IT} เป็นเพียงตัวเลขใน state) แต่ SG ทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะมุมโรเตอร์ δ ผูกกับมวลเชิงกลที่หมุนอยู่จริงและเปลี่ยนค่าทันทีไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ตอนปิดเบรกเกอร์ SG เราจึง *ไม่มีอิสระ* ที่จะกลับด้านสมการหา δ^+ ที่ต้องการ ค่า δ เป็นเท่าใดก็ต้องรับเท่านั้น

ผลคือพบาทกกลับด้านกันโดยสิ้นเชิง: แทนที่จะ *แก้สมการ* ให้เงื่อนไขต่อเนื่องเป็นจริง เราต้อง *รอ* จนกว่าฟิสิกส์จะพาเรามาถึงจุดที่เงื่อนไขต่อเนื่องเกือบเป็นจริงอยู่แล้ว นั่นคือหน้าที่ของ synchronism guard (67) ซึ่งเปรียบเทียบเฟเซอร์สองด้านของเบรกเกอร์ และปิดได้ก็ต่อเมื่อผลต่างเล็กพอทั้งขนาด ความถี่ และมุม ค่า $\Delta V = 9.985 \times 10^{-3}$ pu, $\Delta f = 7.619 \times 10^{-6}$ pu และ $\Delta \theta = 6.273^\circ$ ที่ 145.400 s คือหลักฐานว่าเงื่อนไขนี้ถูกทำให้เป็นจริงก่อนปิด ไม่ใช่ถูกบังคับหลังปิด

นี่จึงเป็นคำอธิบายเชิงคณิตศาสตร์ว่าทำไมค่าขอปิดที่ 145.000 s จึงไม่ได้ทำให้ปิดทันที: การปิดเบรกเกอร์เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มี reset map มารองรับ จึงต้องอาศัยการรอให้ สภาวะเข้าใกล้ความต่อเนื่องเองแทน ส่วนการสลับโหมด IBR มี reset map ที่แก้ได้แน่นอน จึงเกิดขึ้นทันทีที่ทรานแซกชันสั่ง

6.6 การปลด SG และการปิดกลับด้วย synchronism guard

ตอนปลด SG นั้น state ทั้งหมดของ SG ไม่ได้ถูกลบออกจาก x branch เบรกเกอร์เปิด แทนที่ชนิดิต stator ที่ต่ออยู่ด้วยฟิสิกส์วงจรเปิด: $I_d = I_q = 0, T_e = 0$ และ

$$2H\Delta\dot{\omega} = T_m(t) - D\Delta\omega, \quad T'_{d0}\dot{E}'_q = E_{fd}(t) + c_d E''_q - d_d E'_q, \quad (63)$$

$$T'_{q0}\dot{E}'_d = c_q E''_d - d_q E'_d, \quad T'_{d0}\dot{E}''_q = E'_q - E''_q, \quad (64)$$

$$T'_{q0}\dot{E}''_d = E'_d - E''_d. \quad (65)$$

พจนกระแสนในสมการ flux หายไป แต่ $\dot{\delta} = \omega_0 \Delta\omega$ ยังเดินต่อ และ singular limit $T'_{q0} = 0$ ยังคง freeze $E'_d = 0$ ระหว่าง outage ค่า $T_m(t)$ มาจาก exact prime-mover update ที่รับคำสั่งจาก deterministic offline phase planner ส่วน diagnostic voltage matcher

เป็นผู้ให้ $E_{fd}(t)$ จึงไม่อ้างว่า input ใดเป็นค่าก่อนปลดที่ freeze ตลอด outage โรเตอร์และ open-circuit flux states ยังเดินต่อภายใต้ diagnostic preparation ที่ประกาศไว้ ทำให้การ resynchronise ภายหลังมีความหมาย

การปิดกลับเป็นแบบ **gated** ไม่ใช่กำหนดตามตาราง synchronism guard เปรียบเทียบ เฟเซอร์แรงดันบัสของโครงข่ายกับ **แรงดันเหนี่ยวนำ** จรเปิดของ SG คือ $(E''_q - jE''_d) e^{j\delta}$ และต้องการให้

$$|\Delta V| \leq 0.05 \text{ pu}, \quad |\Delta f| \leq 0.001 \text{ pu}, \quad |\Delta \theta| \leq 10^\circ, \quad (66)$$

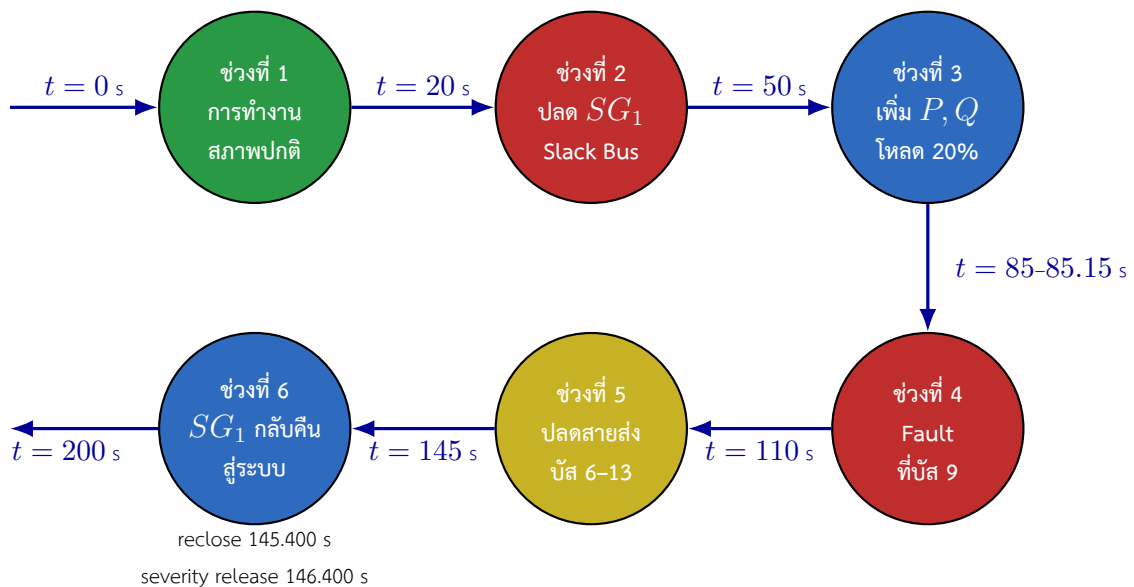
เขียนรวมเป็น **ระยะขอบมีเครื่องหมาย** (signed margin) เพียงค่าเดียว

$$m = \min(0.05 - |\Delta V|, 0.001 - |\Delta f|, 10^\circ - |\Delta \theta_{wrap}|) \geq 0 \quad (67)$$

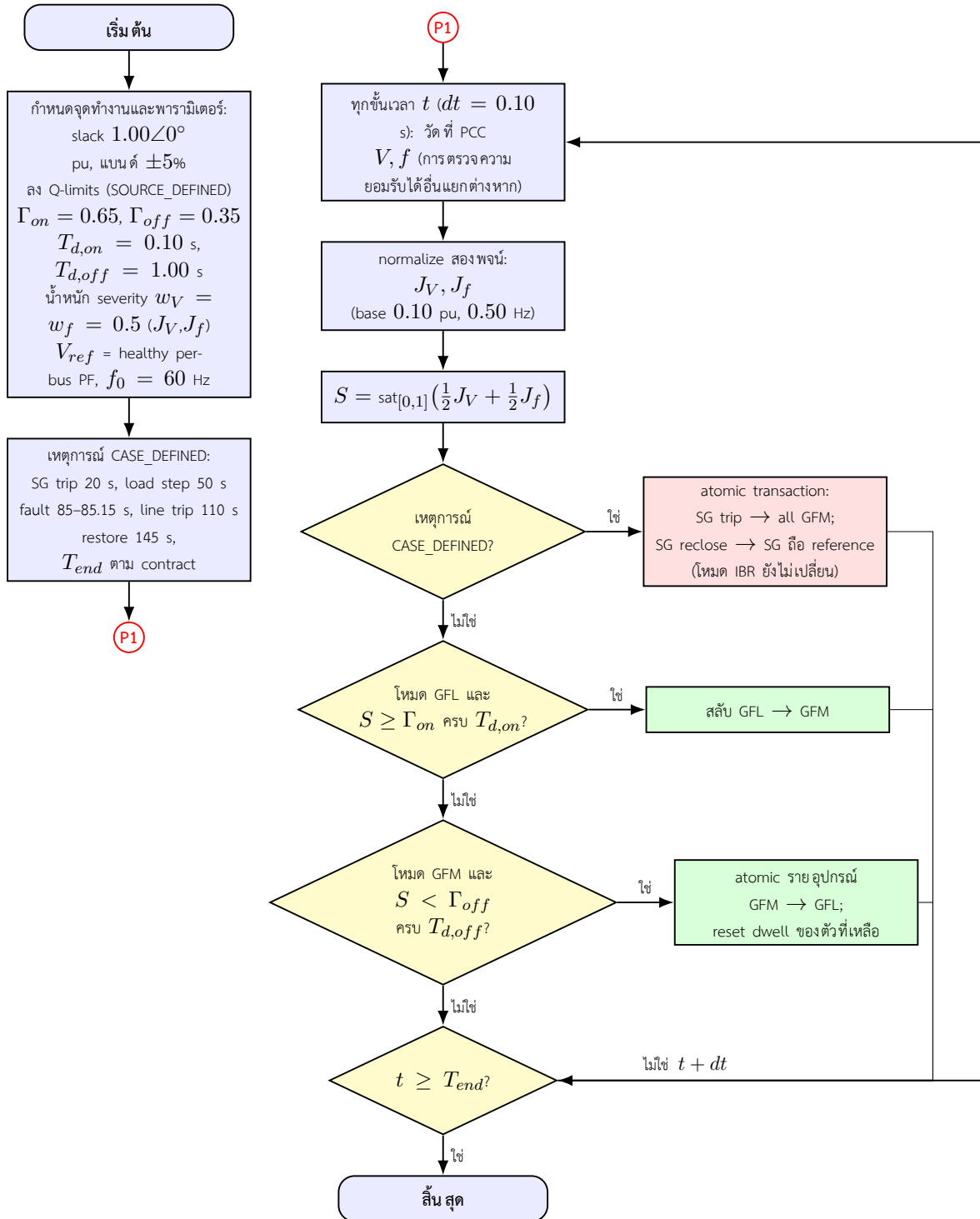
โดยต้องเป็นจริงต่อเนื่องครบ dwell 0.5 s การใช้ min ทำให้เงื่อนไขที่แย่ที่สุดเป็นตัวกำหนด ผลเสมอ ($m < 0$ แปลว่ามีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขไม่ผ่าน) และค่า m ยังบอก **ระยะห่างจาก การผ่าน** ได้ด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลที่คำนวณแล้วไม่ได้ ส่วน $\Delta \theta_{wrap}$ คือผลต่างมุม ที่ห่อเข้าช่วง $[-180^\circ, 180^\circ)$ เพื่อไม่ให้ผลต่าง 359° ถูกตีความว่าห่างมาก ทั้งที่จริงห่างเพียง 1°

ผลลัพธ์เชิงตีความที่สำคัญคือ **เวลาปิดที่ร้องขอเป็นเพียงเวลาที่เร็วที่สุดที่ อาจ ปิดได้** ไม่ใช่เวลาที่ปิดจริง: คำขอที่ 145.000 s ให้ผลการปิดที่ยอมรับจริงที่ 145.400 s ความหน่วง 0.400 s นี้เป็นผลลัพธ์ของ guard และ dwell บนกริดเวลา $\Delta t = 0.10$ s ไม่ใช่ค่า คงที่ที่ติดตั้งไว้ และเวลา release 146.400 s เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งหลัง down-line dwell 1.00 s รายงานจึงไม่อ้างว่าเวลาเหตุการณ์เป็นค่าที่ไม่ขึ้นกับชั้นเวลา

7 ลำดับเหตุการณ์ 200 วินาทีและหลักฐาน transaction



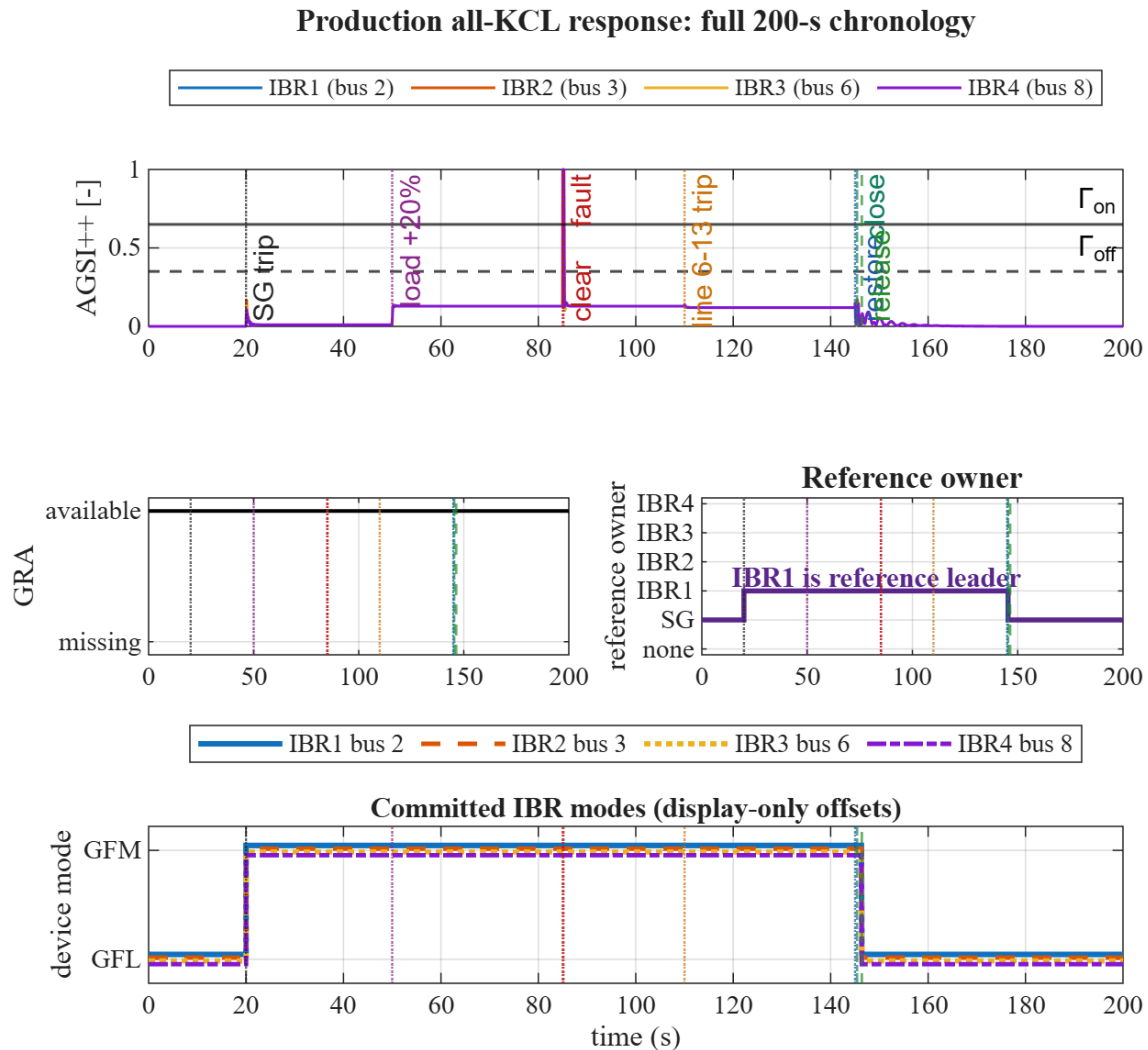
รูปที่ 3: ลำดับเหตุการณ์รบกวนหกช่วงของการจำลอง 200 s จาก accepted production event log: ระบบปกติที่ 0 s, ปลด SG ที่ 20 s, เพิ่ม โหลด P, Q 20% ที่ 50 s, fault บัส 9 ช่วง 85–85.15 s, เปิดสาย 6–13 ที่ 110 s, คืบ topology/ขอปิดที่ 145 s, reclose 145.400 s และ severity release 146.400 s



รูปที่ 4: ผังการทำงานกลยุทธ์สลับโหมด GFL/GFM: คอลัมน์ซ้ายกำหนดจุดทำงาน พารามิเตอร์ และ เหตุการณ์ CASE_DEFINED; คอลัมน์ขวาเป็น online loop ที่วัดสัญญาณที่ PCC ทุกช่วงเวลา คำนวณ severity สองพจน์ตามสมการ (2) ที่ `ibr.SwitchableIbr6` ใช้จริง และแยก index eligibility ออกจาก atomic transaction ที่ commit การเปลี่ยนโหมด

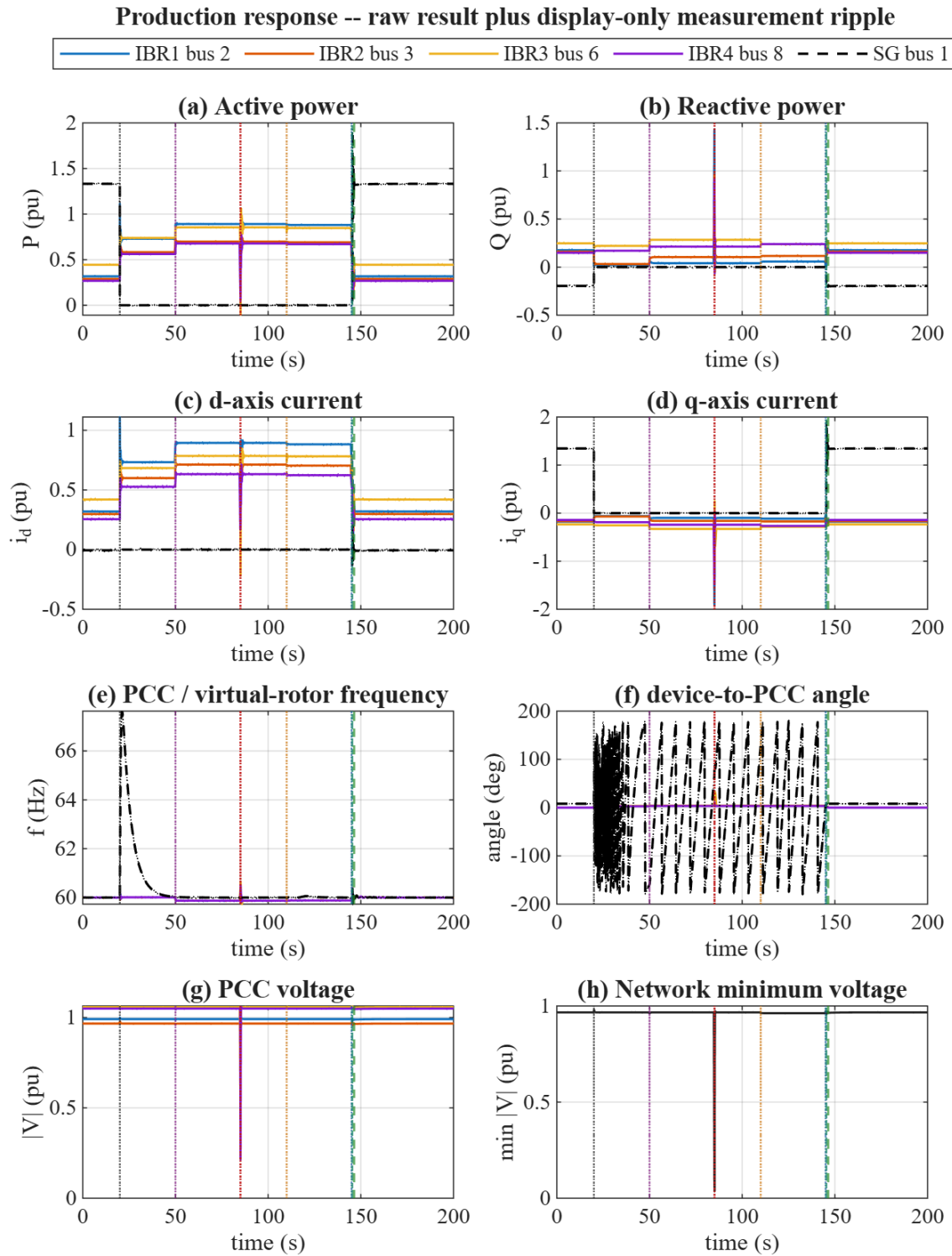
ลำดับที่ใช้ตรงตามชุด verify: 0–20 s ระบบปกติ; 20 s ปลด SG; 50 s เพิ่มโหลด active/reactive ทุกจุด 20%; 85–85.15 s fault บัส 9 ด้วย $Z_f = 0.01 + j0.01$ pu; 110 s เปิดสาย 6–13; 145 s คั้นสายและโหลดฐานพร้อมส่ง earliest SG-close request; 145.400 s SG ปิดจริงหลัง guard โดย IBR ยังเป็น GFM ทั้งสี่; 146.400 s severity-dwell transaction ปลดกลับ GFL ทั้งสี่; 200 s สิ้นสุดการจำลอง จุด fault ใช้ admittance homotopy เฉพาะการหา right-limit initial guess แต่ endpoint ใช้ Z_f exact และ tolerance เดิม ไม่ได้ทำ fault ให้อ่อนลง

8 กราฟ AGSI, mode, SG และ IBR ครบ 200 วินาที



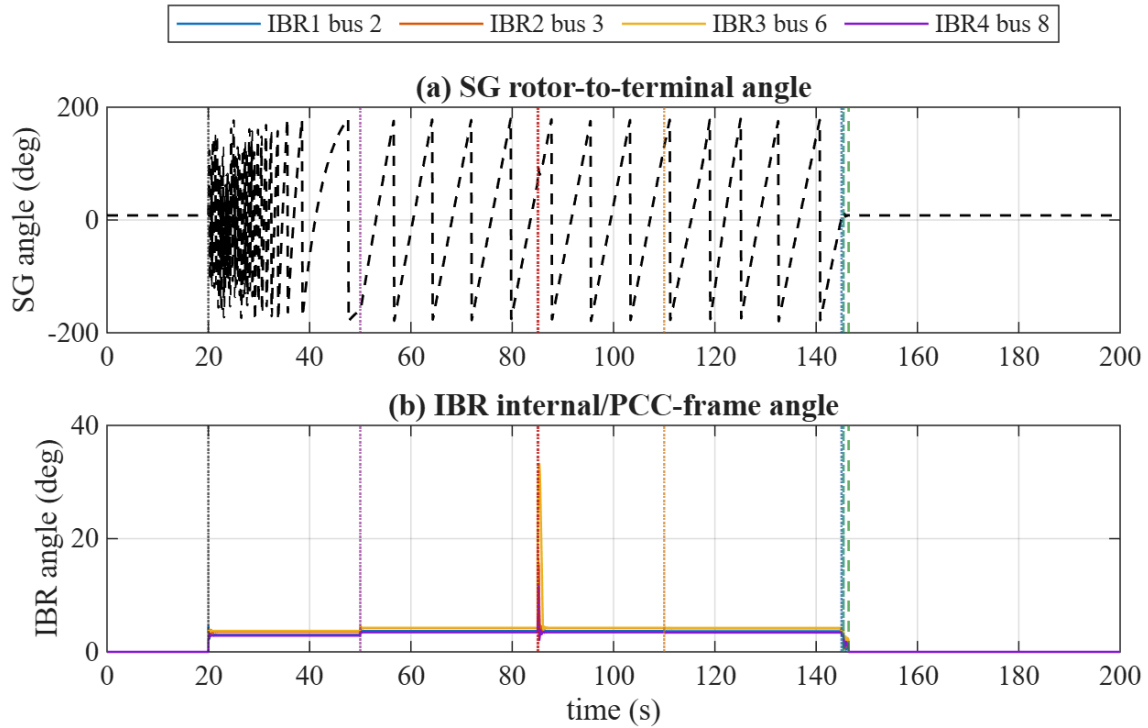
รูปที่ 5: AGSI++ ที่ถูกจำกัดใน $[0, 1]$, GRA, reference owner และ committed mode timeline ของ IBR1–IBR4 โหมดเป็น GFL ก่อน 20 s และ GFM ช่วง 20–146.400 s โดยที่ reclose 145.400 s ไม่เปลี่ยนโหมด จากนั้น severity release 146.400 s จึง commit กลับ GFL เส้นทั้งสี่ใช้รูปแบบต่างกัน และเลื่อนแนวตั้งเล็กน้อยเพื่อการมองเห็นเท่านั้น (± 0.045 ของพิกัดโหมด 0/1)

สังเกตว่า GRA ยังเป็น 1 ตลอด เพราะก่อน trip มี SG เป็น reference และ transaction ที่ 20 s commit GFM reference แบบ atomic โดยไม่ปล่อยช่วง “ไม่มี reference” ช่อง reference owner ระบุ โดยตรงว่า IBR1 (บัส 2) เป็น grid-forming angle/frequency leader ระหว่าง SG เปิด ส่วน IBR2–IBR4 เป็น GFM ที่แบ่งกำลังและช่วยแรงดัน แต่ไม่ได้เป็น owner ของ reference เดียวใน formulation นี้ AGSI ที่ลดต่ำกว่า Γ_{on} หลัง transient ไม่ได้สั่งกลับทันที เพราะการคืน GFM $\rightarrow$ GFL ต้องรอให้ SG reclose และถือ reference ก่อน แล้ว severity ของอุปกรณ์นั้นต้องต่ำกว่า Γ_{off} ต่อเนื่องครบ off-dwell จากนั้น transfer map และ right-limit KCL จึงต้องผ่านแบบ atomic; *GRA* เป็น diagnostic น้ำหนักศูนย์ ไม่ใช่พจน์ severity หรือ gate ที่ซ่อนอยู่



รูปที่ 6: กราฟ P , Q , i_d , i_q , f , มุมเทียบ PCC, แรงดัน PCC และแรงดันต่ำสุดของโครงข่าย เส้นประดำคือ SG เส้นสีทึบคือ raw production result ส่วนเส้นจุดสีเดียวกันคือ ripple แบบ band-limited ที่ seed คงที่เพื่อการนำเสนอเท่านั้น ripple ต่อเนื่องตามเวลาและไม่สร้าง spike ที่ event; เส้นตั้ง/ยอดแหลม ณ เวลา event ที่ยังเห็นอยู่เป็น raw switching transient จริง

Device-to-PCC electrical-angle detail (wrapped reporting coordinates)



รูปที่ 7: รายละเอียดมุมไฟฟ้า SG และ IBR เทียบ PCC มุม SG ขณะ offline มี slip จึงแสดงแบบ wrap ในช่วง $[-180, 180)$ องศาไม่ได้ clip state จริง

9 ผล recovery ที่ตรวจได้และสิ่งที่ยังกล่าวไม่ได้

SG ผ่าน guard ที่ 145.400 s ด้วย

$$\Delta V = 9.985 \times 10^{-3} \text{ pu}, \quad \Delta f = 7.619 \times 10^{-6} \text{ pu}, \quad \Delta \theta = 6.273^\circ,$$

ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 0.05 pu, 0.001 pu และ 10° ตามลำดับ right-limit หลัง reclose มี KCL 7.102×10^{-10} และ committed modes ด้านซ้าย/ขวายังเป็น GFM ทั้งสี่ ต่อมา 146.400 s transaction แยกจึง commit GFM $\rightarrow$ GFL ทั้งสี่ด้วย KCL 3.022×10^{-13} ที่ 200 s:

- SG online และ IBR ทั้งสี่อยู่ GFL;
- ช่วงแรงดันทุกบัสเป็น 0.966733–1.057534 pu ไม่มีบัสต่ำกว่า 0.95 pu แต่บัส 6 สูงกว่า 1.05 pu อยู่ 7.534×10^{-3} pu ตาม reactive dispatch ที่ประกาศ;
- $P_{e,SG} = 1.331902$ pu และ $Q_{SG} = -0.195666$ pu;
- $f_{COI} = 60.000008$ Hz และ severity ปลายทางสูงสุดเพียง 1.048×10^{-5} ;
- P^*, Q^* tracking errors ของ GFL ทั้งสี่ต่ำกว่า 1.1×10^{-9} pu และ 7.7×10^{-10} pu ตามลำดับ;
- accepted-step residual สูงสุด 9.685×10^{-9} , attempted residual สูงสุด 3.539×10^{-3} , subdivision สูงสุดสองชั้น และทุก state finite.

ดังนั้น reclose และ index-driven handback ประสบความสำเร็จ แรงดันไม่มีบัสต่ำกว่าแบนด์ แต่บัส 6 ยังสูงกว่าแบนด์ตามจุดทำงานของเคสที่ไม่ได้ tune และผลยังไม่ใช้การยืนยัน controller ระดับใช้งานจริง

10 สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐาน

เหตุการณ์	หลักฐานและขอบเขต
no-event	mixed equilibrium ผ่าน full KCL, frozen-state และ finite-residual gates; ไม่มี false switch
fault เบา	switching-map test เดิมมี ride-through เมื่อ stress ไม่อยู่เหนือ threshold ครอบ dwell
fault รุนแรง	exact chronology นี้ผ่าน fault บัส 9 และ clear ที่ 85.15 s; $ V _{min}$ ระหว่าง fault ลดถึงประมาณ 0.032 pu แต่ right-limit และ post-clear trajectory ยัง converge
load step	load P/Q เพิ่ม 20% ที่ 50 s และระบบเดินต่อถึง fault/line-trip โดยไม่เสีย KCL
SG trip	ที่ 20 s SG injection เป็นศูนย์และ all-GFM transaction รับภาระตาม dispatch ที่ประกาศ
line trip	เปิดสาย 6–13 ที่ 110 s แล้วคืน topology ที่ 145 s ผ่าน right-limit KCL ทั้งสองครั้ง
SG reclose/release	request 145 s; close 145.400 s โดยคง all-GFM; severity release 146.400 s จึง handback all-GFL

11 ข้อจำกัดของ model และวิธีตอบหากถูกถาม

1. SG electromagnetic plant เป็น EMF6 จริง แต่ synchronizer/phase planner, voltage matcher และ ตัวเลข governor เป็น diagnostic mapping ไม่ใช่ parameter identification ของ SG จริง
2. ไม่มี secondary AGC/integral restoration จึงยังมี frequency offset/settling ที่ endpoint
3. energy source ของ IBR และ reserve-duration ไม่ได้ยืนยันจาก hardware; trajectory แสดงสมการ network/control ที่ประกาศ ไม่ใช่หลักฐานว่า storage จริงมีพลังงานเพียงพอ 125 s
4. กลไกสลับมีสองชั้นที่ทำงานร่วมกัน: local AGSI/hysteresis/dwell ประเมิน severity ราย IBR; ขึ้นประสานงานใช้สถานะ SG/reference และ synchronism guard เพื่อ commit Phase 1 แบบ atomic โดย ไม่เปลี่ยนโหมด IBR ส่วน Phase 2 commit เฉพาะ target ที่ severity อนุญาตและผ่าน transfer/KCL ดังนั้นห้ามตีความ SG reclose ว่าเป็นการบังคับ all-GFL
5. ripple ใช้แต่งการนำเสนอเท่านั้น เส้น raw ยังแสดงอยู่ในรูป และ cache/สมการ/AGSI/timer/ผลตัดสิน ไม่มี ripple
6. ผลนี้ไม่มี BO ตามคำสั่งปัจจุบัน วิธี coordinated control ที่ดีกว่าจะคุยกับอาจารย์แยกภายหลัง

12 การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ

```
pf_init_paths;
addpath(fullfile('scripts','reporting'));
generate_ieee14_switch_report_figures(reuse_cache=true);
```

ไฟล์ cache หลักมาจาก production run $\Delta t = 0.10$ s ถึง 200 s บน operating point ใหม่ (slack $|V| = 1.00$ pu, ทำมุม $\phi = 0.508383707164714$) accepted close ที่ 145.400 s เป็นผล ของ synchronism guard/dwell และ severity release ที่ 146.400 s เป็น transaction แยกหลัง down-line dwell 1.00 s จึงไม่มีการอ้าง time-step-independent controller validation targeted tests ครอบคลุม governor primitive, EMF6 singular limit, mixed equilibrium, event transaction, reclose workflow, selector, SG reference, SG-off/GFM TS และข้อห้าม external solver รวม 108/108 tests ผ่าน ส่วน full repository regression ไม่ได้รัน เพราะ targeted gates ครอบคลุม producer/consumer และ failure path ที่เปลี่ยนตามนโยบายความเสี่ยงของโครงการ